

Bunga Rampai **FARMASI DI ERA DIGITAL**

Najmiatul Fitria
Amelia Sari
Rachmawati Felani Djuria

Editor: Ferna Indrayani



BUNGA RAMPAI: FARMASI DI ERA DIGITAL

Penulis:

apt. Najmiatul Fitria, M.Farm., Ph.D.

apt. Amelia Sari, S.Farm., M.Farm.

apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.

Editor:

Ferna Indrayani, S.Si., M.Si., Apt.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Farmasi di Era Digital

Penulis: apt. Najmiatul Fitria, M.Farm., Ph.D.
apt. Amelia Sari, S.Farm., M.Farm.
apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.

Editor: Ferna Indrayani, S.Si., M.Si., Apt.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-46-6

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan karya ini yang berjudul ***Bunga Rampai: Farmasi di Era Digital*** dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini disusun sebagai bentuk refleksi dan pemahaman terhadap perubahan signifikan dalam dunia farmasi yang kini memasuki era digitalisasi.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan kesehatan dan kefarmasian. Digitalisasi tidak hanya menjadi tren, tetapi juga kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam tulisan ini, penulis membahas tiga topik utama. Pertama, *Farmasi Digital: Transformasi Layanan Kesehatan*, yang mengulas bagaimana inovasi digital telah mengubah cara kerja tenaga kefarmasian dalam melayani pasien. Kedua, *E-Prescribing: Manfaat dan Tantangannya*, yang menggambarkan keuntungan dari penggunaan resep elektronik serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Dan yang ketiga, *Telemedisin dan Peran Apoteker dalam Konsultasi Obat Jarak Jauh*, yang menyoroti peran strategis apoteker dalam menjembatani konsultasi dan edukasi obat melalui platform daring.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang farmasi dan kesehatan.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 FARMASI DIGITAL: TRANSFORMASI LAYANAN KESEHATAN.....1

apt. Najmiatul Fitria, M.Farm., Ph.D.	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Electronic Health Services (Layanan Kesehatan Elektronik).....	4
C. Bentuk Aplikasi Kesehatan Berbasis Web.....	7
D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan.....	9
E. Kesimpulan.....	11
F. Referensi.....	12
G. Glosarium.....	14

CHAPTER 2 E-PRESCRIBING: MANFAAT DAN TANTANGANNYA..... 15

apt. Amelia Sari, S.Farm., M.Farm.....	15
A. Pendahuluan/Prolog.....	15
B. Prescribing.....	17
C. E-Prescribing: Manfaat dan Tantangannya.....	20
D. Implementasi E-Prescribing	23
E. Kesimpulan.....	36
F. Referensi.....	37

CHAPTER 3	TELEMEDISIN DAN PERAN APOTEKER	
DALAM KONSULTASI OBAT JARAK JAUH.....		45
apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.....		45
A. Pendahuluan/Prolog.....		45
B. Telemedisin.....		47
C. Telefarmasi.....		57
D. Peran Apoteker dalam Konsultasi Obat Jarak Jauh		62
E. Kesimpulan.....		74
F. Referensi.....		74
G. Glosarium.....		83
PROFIL PENULIS		85

CHAPTER 1

FARMASI DIGITAL: TRANSFORMASI LAYANAN KESEHATAN

apt. Najmiatul Fitria, M.Farm., Ph.D.

A. Pendahuluan/Prolog

Revolusi teknologi digital telah merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan adalah farmasi. Farmasi digital merupakan integrasi teknologi informasi (Krisiunas & Sibomana, 2020) dan komunikasi (Burdette et al., 2008) dalam layanan farmasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan (Utami P, Rahajeng B et al., 2019). Kehadiran farmasi digital tidak hanya mempercepat proses distribusi obat, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengelolaan kesehatan masyarakat, terutama melalui solusi berbasis data dan kecerdasan buatan.

Dalam konteks global, penerapan farmasi digital semakin relevan di tengah dinamika perubahan sistem kesehatan (Aziz et al., 2020). Digitalisasi memungkinkan pengumpulan, analisis, dan penggunaan data kesehatan secara real-time, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat (Blaya et al., 2010). Teknologi seperti telefarmasi, aplikasi mobile

untuk manajemen obat, serta platform berbasis cloud untuk penyimpanan data kesehatan telah menjadi contoh nyata dari inovasi ini. Telefarmasi, misalnya, memungkinkan apoteker memberikan konsultasi jarak jauh kepada pasien, sehingga memperluas akses ke layanan farmasi, terutama di wilayah terpencil.

Di Indonesia, penerapan farmasi digital memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan yang dihadapi sistem kesehatan. Dengan geografis yang luas dan populasi yang terus bertambah, penyediaan layanan farmasi yang merata masih menjadi pekerjaan rumah. Farmasi digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini melalui penggunaan teknologi yang mendekatkan layanan farmasi kepada masyarakat. Misalnya, aplikasi digital yang memungkinkan pasien untuk memesan obat secara online dan mengatur pengiriman langsung ke rumah mereka dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan terhadap pengobatan.

Selain itu, farmasi digital juga mendukung pemberdayaan pasien melalui akses informasi yang lebih baik. Pasien dapat memanfaatkan aplikasi untuk mempelajari obat yang mereka konsumsi, mengingatkan jadwal minum obat, dan melacak riwayat kesehatan mereka. Dengan demikian, pasien memiliki peran aktif dalam pengelolaan kesehatan mereka sendiri. Di sisi lain, apoteker juga dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi kerja, misalnya melalui sistem manajemen inventaris berbasis

digital yang mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok obat.

Namun penerapan farmasi digital juga menghadapi sejumlah tantangan (Fitria et al., 2023). Masalah keamanan data menjadi perhatian utama, mengingat betapa pentingnya informasi sensitif yang dikelola dalam sistem digital. Selain itu, kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi kendala dalam penerapannya secara merata. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi ini, baik dari sisi apoteker maupun masyarakat umum.

Untuk menjawab tantangan ini, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi farmasi digital. Pemerintah, institusi pendidikan, penyedia layanan kesehatan, dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan, pelatihan, dan infrastruktur yang mendukung transformasi ini. Selain itu, pendekatan yang berfokus pada pasien harus menjadi landasan dalam merancang solusi digital, agar inovasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna akhir.

Farmasi digital bukan sekedar tren, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjamin layanan kesehatan yang lebih inklusif, efisien, dan berkualitas di era modern. Dengan memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal, kita dapat menciptakan sistem farmasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung visi Indonesia

untuk menjadi salah satu pemimpin dalam transformasi digital di sektor kesehatan. Oleh karena itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai konsep, manfaat, dan tantangan farmasi digital menjadi langkah penting untuk mendorong implementasinya secara luas.

B. Electronic Health Services (Layanan Kesehatan Elektronik)

Electronic Health Services (e-health) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung layanan kesehatan secara elektronik. E-health mencakup berbagai layanan dan sistem seperti rekam medis elektronik (Electronic Medical Records/EMR), telemedicine, aplikasi kesehatan berbasis web atau mobile, serta sistem manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan.

Penerapan EHS di dunia

Di tingkat global, penerapan layanan kesehatan elektronik atau e-health telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama di negara-negara maju. E-health mencakup berbagai inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan.

1. Telemedicine

Salah satu penerapan yang paling signifikan adalah telemedicine, yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Melalui telemedicine, pasien

tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk bertemu dokter, sehingga menghemat waktu dan biaya. Contoh platform telemedis yang sukses meliputi Teladoc Health di Amerika Serikat dan Babylon Health di Inggris. Platform-platform ini menyediakan layanan konsultasi online, memberikan resep digital, dan memantau kondisi pasien secara real-time.

2. Electronic Medical Records atau EMR

Selain telemedicine, rekam medis elektronik (Electronic Medical Records atau EMR) juga menjadi komponen penting dalam e-health. Dengan EMR, semua data pasien tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan kapan saja, di mana saja. Ini memfasilitasi kolaborasi antar rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya, memungkinkan pengelolaan pasien yang lebih terintegrasi. EMR juga memberikan manfaat besar untuk penelitian kesehatan, karena data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren penyakit, serta mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif.

3. Aplikasi kesehatan mobile

Penerapan e-health juga terlihat dalam pengembangan aplikasi kesehatan mobile. Aplikasi ini dirancang untuk membantu individu menjaga kesehatan mereka sendiri. Misalnya, aplikasi seperti MyFitnessPal membantu pengguna melacak pola makan dan aktivitas fisik mereka, sementara aplikasi seperti FreeStyle Libre dirancang untuk manajemen diabetes, memungkinkan

pengguna mengetahui kadar gula darah mereka dengan mudah. Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan masyarakat tetapi juga membantu pasien mematuhi rencana pengobatan mereka.

4. Hospital Management Systems

Sistem manajemen rumah sakit (Hospital Management Systems atau HMS) merupakan inovasi lain yang menunjukkan dampak signifikan e-health pada sektor kesehatan. Sistem ini membantu rumah sakit mengelola berbagai aspek operasional, mulai dari administrasi, manajemen inventaris obat, hingga pengaturan jadwal pasien. Dengan HMS, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi kesalahan administrasi, dan memastikan bahwa pasien menerima layanan yang lebih cepat dan akurat.

5. Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Big Data

Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Big Data juga memainkan peran kunci dalam transformasi layanan kesehatan global. AI digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk diagnosa medis cepat melalui analisis gambar radiologi. Teknologi ini memungkinkan dokter mendeteksi kondisi seperti tumor atau penyakit kardiovaskular dengan lebih akurat dan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, Big Data memungkinkan analisis tren kesehatan secara global. Misalnya, data dari berbagai sumber dapat digunakan untuk memprediksi wabah flu

atau penyakit lainnya, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, penerapan e-health di dunia telah membantu mengatasi banyak tantangan dalam sistem kesehatan, termasuk akses ke layanan di daerah terpencil, efisiensi administrasi, dan kebutuhan untuk diagnosis yang cepat dan akurat. Dengan dukungan teknologi yang terus berkembang, e-health memiliki potensi untuk merevolusi layanan kesehatan global, memastikan semakin banyak orang yang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi.

C. Bentuk Aplikasi Kesehatan Berbasis Web

Dimuat dalam jurnal Guntur Wibisono, Wahyu Eko Susanto (2015) bahwa Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) didalamnya yang menggunakan protokol HTTP (*hypertext transfer protokol*) dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Fungsi website diantaranya adalah media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan dan media komunikasi (Hasugian, 2018).

Jenis-jenis Aplikasi Website Kesehatan

1. M-Health

M-Health adalah aplikasi pelayanan dan promosi kesehatan dengan menggunakan *mobile technology*. Logan (2013) mengemukakan bahwa *m-health* dapat memungkinkan pengguna mengakses berbagai materi

pendidikan kesehatan dan layanan kesehatan dimana saja dan kapan saja. *M-Health* dapat membantu pengguna memajemen gaya hidup. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kang & Park (2016) dan Kelli, Witbrodt & Shah (2017) yang menyatakan bahwa *m-health* memiliki relevansi khusus dalam memperbaiki perilaku gaya hidup yang pada akhirnya dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Keuntungan lainnya adalah membantu pengguna untuk patuh pada pengobatan. Mobile Smith (2014) menyatakan bahwa penggunaan aplikasi *mobile* dapat mengurangi biaya administrasi penderita penyakit kronis (Nurhafid & Afriyani, 2018).

2. E-Health

Joaquin (2010) mendefinisikan *E-Health* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung bidang kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan, pengawasan kesehatan, literatur kesehatan, pendidikan kesehatan, pengetahuan dan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurus Sa'idah (2017) menunjukkan bahwa karakteristik responden yang berpengaruh terhadap penggunaan *E-Health* adalah pengalaman, pengetahuan dan kemampuan IT. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap niat perilaku penggunaan pendaftaran online adalah *performance expectancy*. Sehingga responden menganggap bahwa dengan menggunakan pendaftaran

online mampu meningkatkan kepuasan, keuntungan dan penghematan waktu tunggu (Sa'idah, 2017).

D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Penerapan e-health di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan infrastruktur teknologi. Keterbatasan akses internet, khususnya di daerah terpencil, menjadi hambatan utama yang menghalangi penerapan layanan kesehatan berbasis digital. Banyak wilayah di Indonesia masih mengalami konektivitas yang lambat atau tidak stabil, yang membuat telemedicine dan aplikasi berbasis internet sulit diakses. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi masalah. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi e-health, sementara masyarakat, terutama di daerah pedesaan, sering kali kurang memahami manfaat atau cara penggunaan layanan ini. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan serta program edukasi publik untuk meningkatkan adopsi teknologi kesehatan digital.

Tantangan lainnya adalah keamanan data dan kesenjangan digital yang mencolok. Proteksi terhadap data pasien harus menjadi prioritas untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi, mengingat semakin banyaknya data kesehatan yang disimpan secara digital. Sistem keamanan yang lemah dapat mengakibatkan kerugian besar, baik bagi individu maupun institusi

kesehatan. Selain itu, terdapat kesenjangan digital yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, di mana masyarakat kota cenderung lebih mudah mengakses dan memanfaatkan teknologi e-health dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan. Ketimpangan ini memperburuk disparitas layanan kesehatan yang sudah ada, sehingga perlu diatasi dengan kebijakan yang mendukung pemerataan infrastruktur teknologi dan edukasi lintas wilayah. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, e-health memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan di Indonesia .

Salah satu contoh penerapan pelayanan Kesehatan digital adalah dengan mengintegrasikan semua pelayanan yang diterima pasien prolanis dalam satu aplikasi pelayanan kesehatan terintegrasi. Berdasarkan penelitian "The usability testing of the integrated electronic healthcare services for diabetes mellitus patients during the pandemic in Indonesia," terdapat beberapa hambatan dalam mengakses layanan kesehatan digital bagi pasien diabetes mellitus di Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah tingkat literasi digital yang rendah di kalangan pasien, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memanfaatkan aplikasi kesehatan berbasis web. Hal ini tercermin dari skor System Usability Scale (SUS) sebesar 63,38, yang menunjukkan bahwa pasien belum sepenuhnya mampu memanfaatkan aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Fitria et al., 2023).

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pasien dalam mengakses aplikasi berbasis internet berkaitan dengan tingkat pendidikan mereka. Pasien dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan layanan kesehatan digital. Kondisi ini menyoroti perlunya peningkatan sumber daya manusia lokal untuk meningkatkan literasi kesehatan dan kemampuan teknologi, sehingga adopsi layanan e-health (Aziz et al., 2020) dapat lebih merata dan efektif di seluruh lapisan Masyarakat (Blaya et al., 2010).

E. Kesimpulan

Permasalahan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur meliputi tingginya WUS usia remaja, rendahnya tingkat partisipasi penggunaan KB sehingga meningkatnya fertilisasi. Kehamilan remaja masih menjadi permasalahan utama di kalangan remaja pengungsi. Seks bebas dan keputusan menikah di usia muda menjadi alasan utama tingginya kehamilan remaja. Hal ini diperburuk dengan benturan budaya dan kesadaran menggunakan kontrasepsi yang masih rendah. Kompleksitas permasalahan kesehatan reproduksi yang disajikan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi yang efektif terkait penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif bagi komunitas perempuan. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Mengembangkan dan

menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan kongruen secara budaya termasuk perawatan prenatal dan keluarga berencana; 2) Mengadvokasi lingkungan yang toleran untuk mengurangi stigmatisasi di komunitas pengungsi.

F. Referensi

- Aziz, A., Zork, N., Aubey, J. J., Baptiste, C. D., D'Alton, M. E., Emeruwa, U. N., Fuchs, K. M., Goffman, D., Gyamfi-Bannerman, C., Haythe, J. H., LaSala, A. P., Madden, N., Miller, E. C., Miller, R. S., Monk, C., Moroz, L., Ona, S., Ring, L. E., Sheen, J.-J., ... Friedman, A. M. (2020). Telehealth for High-Risk Pregnancies in the Setting of the COVID-19 Pandemic. *American Journal of Perinatology*. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1712121>
- Blaya, J. A., Fraser, H. S. F., & Holt, B. (2010). E-health technologies show promise in developing countries. *Health Affairs*, 29(2), 244–251. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2009.0894>
- Burdette, S. D., Herchline, T. E., & Oehler, R. (2008). Surfing The Web: Practicing Medicine in a Technological Age: Using Smartphones in Clinical Practice. *Clinical Infectious Diseases*, 47(1), 117–122. <https://doi.org/10.1086/588788>
- Fitria, N., Idrus, L., Putri, A. R., & Sari, Y. O. (2023). The usability testing of the integrated electronic healthcare

services for diabetes mellitus patients during the pandemic in Indonesia. *Digital Health*, 9, 20552076231173228.

<https://doi.org/10.1177/20552076231173227>

Hasugian, P. S. (2018). Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi. *Journal Of Informatic Pelita Nusantara*, 3(1).

Krisiunas, E., & Sibomana, L. (2020). Benefits of Technology in the Age of COVID-19 and Diabetes. . Mobile Phones From a Rwanda Perspective. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 14(4), 748–749. <https://doi.org/10.1177/1932296820930032>

Nurhafid, S. A., & Afriyani, T. (2018). PENGGUNAAN MOBILE HEALTH DALAM USAHA MONITORING HIPERTENSI (THE UTILIZATION OF MOBILE HEALTH IN MONITORING HYPERTENSION). *Nursing Current Jurnal Keperawatan*, 5(1). <https://doi.org/10.19166/nc.v5i1.1098>

Sa'idah, N. (2017). ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM PENDAFTARAN ONLINE (E-HEALTH) BERDASARKAN UNIFIED THEORY OF ACCEPPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT). *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.20473/jaki.v5i1.2017.72-81>

Utami P, Rahajeng B, S. C., Utami, P., Rahajeng, B., & Soraya, C. (2019). Pengaruh Edukasi Home Pharmacy Care

Terhadap Kualitas Hidup Pasien Hipertensi di Puskesmas. *J Farm Sains Dan Prakt.*, 5(1), 41–51.

G. Glosarium

EHS = Electronic Health Services

M-Health = Mobile health

CHAPTER 2

E-PRESCRIBING: MANFAAT DAN TANTANGANNYA

apt. Amelia Sari, S.Farm., M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Di abad ke-21, teknologi informasi sangat penting untuk layanan kesehatan. Peresepan elektronik, juga dikenal sebagai peresepan elektronik, dan sistem penerapan permintaan komputer dokter (CPOEs) adalah dua contoh inovasi teknologi informasi di bidang pelayanan kesehatan. Peresepan Elektronik adalah sistem komputer yang memungkinkan dokter atau penulis resep membuat resep obat menggunakan aplikasi komputer daripada menggunakan kertas. Ini dapat mengurangi kesalahan dalam penulisan resep (Alshahrani et al., 2021).

E-Prescribing, atau peresepan elektronik, adalah teknologi yang memungkinkan tenaga medis untuk menulis dan mengirimkan resep obat secara digital langsung ke apotek yang dituju. Inovasi ini menggantikan metode tradisional penulisan resep dengan kertas, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses peresepan (Farida et al., 2018).

Implementasi e-prescribing di Indonesia telah menunjukkan berbagai manfaat. Penelitian yang dilakukan di

Rumah Sakit Muhammadiyah menunjukkan bahwa peresepan elektronik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut (Dyahariesti & Utami, 2024).

Selain itu, persepsi tenaga medis terhadap e-prescribing juga beragam. Studi literatur mengungkapkan bahwa apoteker memiliki pandangan positif terhadap implementasi e-prescribing, namun terdapat hambatan seperti interoperabilitas sistem dan kesiapan infrastruktur teknologi (Zaini et al., 2023). Secara global, e-prescribing telah terbukti mengurangi kesalahan peresepan yang disebabkan oleh tulisan tangan yang tidak terbaca atau kesalahan komunikasi antara dokter dan apoteker. Dengan mengadopsi sistem ini, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui pengurangan kesalahan medis dan peningkatan efisiensi operasional (Wikipedia, 2024).

Meskipun demikian, implementasi e-prescribing memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut agar manfaat e-prescribing dapat dirasakan secara optimal dalam sistem pelayanan Kesehatan (Farida et al., 2018).

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam layanan kesehatan, e-prescribing menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan dalam proses peresepan obat. Dengan menggantikan metode

konvensional berbasis kertas, sistem ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara tenaga medis dan apotek, serta mendukung pengelolaan terapi pasien yang lebih optimal. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan adaptasi pengguna, e-prescribing memiliki potensi besar untuk diintegrasikan secara luas dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan strategi implementasi yang tepat, teknologi ini dapat menjadi pilar utama dalam modernisasi layanan kesehatan di masa depan.

B. Prescribing

E-prescribing atau peresepan elektronik adalah teknologi elektronik yang memungkinkan dokter dan praktisi medis lainnya untuk menulis resep elektronik (e-resep) dan mengirimkannya ke komputer apotek yang dikehendaki yang tergabung dalam jaringan e-prescribing, langsung dari tempat praktik dokter/ tempat perawatan.⁹ Pengertian lain e-prescribing adalah proses elektronik yang menghasilkan dan mengirimkan permintaan resep elektronik dari dokter untuk dikirimkan oleh provider ke computer apotek yang dikehendaki langsung dari tempat perawatan/tempat praktek dokter. Dokter tidak perlu menulis obat yang akan diberikan kepada pasien dengan tulisan tangan di atas kertas resep, melainkan langsung menuliskannya di computer (Bigler, 2012; Vogenberg, 2012).

Resep elektronik (e-prescribing atau e-Rx) adalah pembuatan, pengiriman, dan pengisian resep medis secara

elektronik berbasis komputer, menggantikan resep kertas dan faks. E-prescribing memungkinkan dokter, asisten dokter, apoteker, atau praktisi perawat untuk menggunakan perangkat lunak resep digital untuk mengirimkan resep baru atau otorisasi pembaruan secara elektronik ke komunitas atau apotek melalui pos. Ini menguraikan kemampuan untuk mengirim resep yang bebas dari kesalahan, akurat, dan dapat dimengerti secara elektronik dari penyedia layanan kesehatan ke apotek. E-prescribing dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penulisan naskah resep tradisional. Ini juga merupakan salah satu alasan utama untuk mendorong rekam medis elektronik. Dengan berbagi informasi resep medis, e-prescribing berupaya menghubungkan tim penyedia layanan kesehatan pasien untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat (*EPrescribing « MedRunner*, n.d.).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vejdani et al., (2022) dinyatakan bahwa Peresepan Elektronik terbukti mampu untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan biaya pelayanan kesehatan, memperbaiki penulisan resep, menghemat waktu untuk dokter, apoteker & pasien dan mencegah terjadinya efek samping obat. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Indrasari et al., 2020) di RSI Sultan Agung Semarang menyatakan bahwa penerapan resep elektronik mampu untuk meningkatkan medication safety pada proses peresepan.

Selain itu, dengan adanya sistem peresepan elektronik juga meningkatkan akurasi peresepan, kewaspadaan

terhadap potensi interaksi yang merugikan, Riwayat alergi obat dan efisiensi waktu pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan diwajibkan untuk menerapkan system pencatatan Riwayat medis pasien secara elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Sebelum mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik, mengadopsi sistem e-prescribing merupakan langkah awal yang esensial untuk memfasilitasi pencatatan Riwayat obat pasien secara efektif. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk mempermudah pemantauan penggunaan obat pada pasien supaya lebih efektif dan efisien.

Pada e-prescribing, E-resep dikirim melalui intranet, atau jaringan internet tertutup, yang aman. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin menggunakan sistem tersebut harus menjalani proses autentikasi, yang membutuhkan nama pengguna dan kata kunci atau SecureID yang lain. E-Prescribing adalah sistem digital yang memungkinkan tenaga medis mengirimkan resep obat secara elektronik langsung ke apotek, menggantikan metode konvensional berbasis kertas. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta keselamatan pasien dalam proses peresepan dan pengambilan obat. Dengan integrasi ke dalam sistem rekam medis elektronik, e-prescribing mendukung pengelolaan terapi yang lebih baik serta meminimalkan risiko kesalahan obat. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi, seperti

kesiapan infrastruktur dan adaptasi tenaga medis, e-prescribing memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam transformasi digital layanan kesehatan di masa depan.

C. E-Prescribing: Manfaat dan Tantangannya

E-Prescribing, atau pereseapan elektronik, adalah sistem yang memungkinkan profesional kesehatan, terutama dokter, untuk membuat dan mengirimkan resep obat secara elektronik kepada apoteker. Berbeda dengan metode konvensional yang menggunakan resep kertas, e-prescribing membawa perubahan signifikan dalam cara resep obat disusun, disampaikan, dan diintegrasikan dalam sistem Kesehatan (Maulana, 2024).

Manfaat E-Prescribing:

1. Meningkatkan Keselamatan Pasien: Dengan e-prescribing, detail nama obat, jumlah obat, dosis obat, dan aturan pakai obat tertulis dengan jelas dan mudah terbaca oleh apoteker. Hal ini mengurangi risiko kesalahan pemberian obat dan efek samping yang tidak diinginkan, sehingga meningkatkan keselamatan pasien (*Manfaat Implementasi E-Resep Di Era Digitalisasi Pelayanan Kesehatan – teraMedikCE Article*, 2022).
2. Efisiensi dan Kecepatan: Proses pereseapan menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu pasien di apotek. Pasien dapat mengirimkan resep digital ke apotek tujuan, memungkinkan obat disiapkan lebih dini dan siap diambil saat pasien tiba (Aviat, 2022).

3. **Transparansi Harga Obat:** Sistem e-prescribing memungkinkan pasien mengetahui detail harga obat-obatan yang harus mereka tebus sesaat setelah konsultasi dengan dokter, sehingga menghindari kejutan dengan harga obat yang mahal (*Manfaat Implementasi E-Resep Di Era Digitalisasi Pelayanan Kesehatan – teraMedikCE Article*, 2022).
4. **Penghematan Biaya Operasional:** Dengan mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis, serta mengurangi kebutuhan staf untuk mengatur alur informasi dan transaksi dari ruang dokter ke apotek, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menghemat biaya operasional (*Manfaat Implementasi E-Resep Di Era Digitalisasi Pelayanan Kesehatan – teraMedikCE Article*, 2022).

Tantangan E-Prescribing:

1. **Kesiapan Infrastruktur Teknologi:** Implementasi e-prescribing memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet yang stabil. Di daerah dengan akses teknologi terbatas, hal ini menjadi tantangan signifikan.
2. **Keamanan dan Privasi Data:** Perlindungan data pasien menjadi prioritas utama dalam e-prescribing. Sistem harus memastikan bahwa data medis yang sensitif terlindungi dari akses yang tidak sah dan sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku.
3. **Resistensi terhadap Perubahan:** Beberapa tenaga medis dan apoteker mungkin menunjukkan resistensi terhadap

adopsi teknologi baru karena kebiasaan dengan metode tradisional atau kurangnya pelatihan yang memadai. Pendekatan edukatif dan pelatihan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini (Zaini et al., 2023).

4. Biaya Implementasi: Investasi awal untuk menerapkan sistem e-prescribing bisa cukup tinggi, terutama untuk rumah sakit atau klinik kecil. Selain itu, biaya pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak juga menjadi beban tambahan (Wikipedia contributors, 2024c).

Tujuan utama dari implementasi *e-prescribing* diantaranya adalah mengurangi kesalahan medis, mengurangi biaya apotek, meningkatkan efisiensi penulis resep dan apotek, menghilangkan kesalahan interpretasi tulisan tangan, mengurangi telepon antara apoteker dan dokter, mengurangi penginputan data, dan mempercepat permintaan *copy* resep (Webster & Spiro, 2010).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, e-prescribing menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengurangan kesalahan peresepan, peningkatan efisiensi, dan penghematan biaya. Keberhasilan implementasi memerlukan perencanaan yang matang, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan komitmen untuk melatih tenaga medis dalam penggunaan sistem ini.

Secara keseluruhan, e-prescribing merupakan inovasi yang membawa banyak manfaat dalam dunia kesehatan, terutama dalam meningkatkan akurasi peresepan, efisiensi

layanan, dan keselamatan pasien. Dengan mengurangi risiko kesalahan akibat tulisan tangan dan mempercepat proses pengambilan obat, sistem ini mendukung transformasi digital dalam layanan medis. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, keamanan data pasien, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam beradaptasi dengan sistem baru. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk regulasi yang jelas, pelatihan bagi tenaga medis, dan investasi dalam teknologi, agar manfaat e-prescribing dapat dioptimalkan secara luas dan memberikan dampak positif bagi ekosistem kesehatan secara keseluruhan.

D. Implementasi E-Prescribing

Implementasi e-prescribing, atau peresepan elektronik, telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan kesehatan. Sistem ini memungkinkan tenaga medis untuk mengirimkan resep obat secara digital langsung ke apotek, menggantikan metode tradisional berbasis kertas.

Implementasi e-prescribing membutuhkan strategi tepat meliputi pengembangan perangkat lunak yang memberikan kemudahan bagi user dari provider yang bersertifikat, pelatihan khusus untuk staf klinis, dan dukungan kerjasama dari apotek/depo farmasi yang bekerja sama dalam pelaksanaan e-prescribing, serta sistem kontrol yang dilakukan oleh pemerintah (Farida et al., 2017).

Kesiapan fasilitas Kesehatan dalam mengadopsi penggunaan e-prescribing menjadi faktor yang penting (Elghriani et al., 2022). Selain itu perubahan perilaku user yang menggunakan teknologi komputer dalam pelayanan kefarmasian merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan e-prescribing (Farida et al., 2017). Apoteker merupakan salah satu pengguna dari sistem e-prescribing baik di rumah sakit, apotek maupun sarana pelayanan kefarmasian lainnya. Apoteker memiliki peran vital dalam membaca, melayani resep dokter serta memastikan informasi obat disampaikan secara benar kepada pasien. Adanya inovasi dalam pelayanan kefarmasian terutama berkaitan dengan implementasi e-prescribing menjadi sebuah peluang dan tantangan bagi apoteker di Rumah sakit dan komunitas. Pemanfaatan teknologi e-prescribing dinilai dapat mengeleminasi kejadian medication error di rumah sakit (Safi'I & Achadi, 2019). Apoteker dapat meminimalisir penggunaan waktu berkaitan dengan komunikasi dengan dokter penulis resep dan mempercepat proses pelayanan obat (Oktarlina, 2020).

Potensi manfaat/keuntungan implementasi e-prescribing atau e-resep meliputi (Salmon & Jiang, 2012):

1. Peningkatan efisiensi apotek. Pengiriman resep elektronik menghilangkan kemungkinan salah penafsiran dari tulisan tangan dokter dan mempersingkat waktu dalam membaca resep sehingga memungkinkan apoteker dapat mempersiapkan resep lebih cepat.

2. Percepatan penerimaan resep di apotek sebelum pasien meninggalkan tempat praktek dokter, sehingga ketika pasien tiba di apotek, waktu tunggu menjadi lebih singkat.
3. Promosi kepatuhan terhadap formularium obat.
4. Peningkatan perbaikan kesalahan resep yang dibuat oleh dokter. Software apotek dapat memeriksa obat yang tepat yang diresepkan pada dosis tepat dalam banyak kasus sehingga kesalahan pengobatan dapat diminimalkan.
5. Pengurangan reaksi obat yang berpotensi merugikan pasien. Dalam e-resep juga tercantum data/riwayat alergi pasien, pengalaman buruk masa lalu dengan obat tertentu, dan teridentifikasi potensi interaksi antar obat.
6. Identifikasi kesalahan dosis, terutama karena perbedaan formulasi pediatrik dan tingkat dosis dewasa. Hal tersebut juga dapat menjadi bagian dari penilaian yang dilakukan secara elektronik sebelum apoteker mempersiapkan resep.
7. Penurunan risiko interaksi obat. Banyak software yang dipakai di apotek sudah mampu memeriksa profil pasien (dengan asumsi bahwa pasien hanya membeli obat di apotek tertentu) untuk menaikkan kewaspadaan apoteker terhadap potensi interaksi dari beberapa obat yang diberikan bersamaan.
8. Pencegahan risiko terhadap bahaya dan pengurangan biaya kesehatan. Tanda peringatan diberikan kepada dokter untuk mengurangi kemungkinan dan keparahan reaksi efek samping

9. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengurangan klaim mal praktek terhadap dokter. Hal itu menegaskan bahwa e-resep dapat mengurangi penggunaan secara coba-coba obat maupun mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan apoteker. Sebagian besar hal tersebut bergantung pada kewaspadaan dan kepedulian professional apoteker dalam berinteraksi dengan software yang dirancang untuk klinik/rumah sakit

Manfaat Implementasi E-Prescribing:

1. Pengurangan Kesalahan Peresepan: E-prescribing mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh tulisan tangan yang sulit dibaca atau kesalahan komunikasi antara dokter dan apoteker. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-prescribing dapat menurunkan kesalahan peresepan hingga tujuh kali lipat dibandingkan dengan metode tradisional (Porterfield et al., 2014).
2. Peningkatan Efisiensi: Proses peresepan menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu pasien di apotek. Selain itu, e-prescribing memungkinkan pengiriman permintaan isi ulang resep secara elektronik dari apotek ke penyedia layanan kesehatan, mempercepat proses tersebut (*A Toolset for E-Prescribing Implementation in Independent Pharmacies / Digital Healthcare Research*, n.d.).
3. Penghematan Biaya Kesehatan: Dengan mengurangi kesalahan peresepan dan meningkatkan efisiensi, e-prescribing berpotensi menghemat biaya kesehatan

secara signifikan. Estimasi menunjukkan penghematan antara \$140 miliar hingga \$240 miliar selama 10 tahun bagi praktik yang mengimplementasikan e-prescribing (Porterfield et al., 2014).

Tantangan dalam Implementasi E-Prescribing:

1. Kesiapan Infrastruktur Teknologi: Implementasi e-prescribing memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet yang stabil. Di daerah dengan akses teknologi terbatas, hal ini menjadi tantangan signifikan (Motulsky et al., 2015).
2. Keamanan dan Privasi Data: Perlindungan data pasien menjadi prioritas utama dalam e-prescribing. Sistem harus memastikan bahwa data medis yang sensitif terlindungi dari akses yang tidak sah dan sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku (Vejdani et al, 2022).
3. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa tenaga medis dan apoteker mungkin menunjukkan resistensi terhadap adopsi teknologi baru karena kebiasaan dengan metode tradisional atau kurangnya pelatihan yang memadai. Pendekatan edukatif dan pelatihan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini (Motulsky et al., 2015).

Langkah-Langkah Implementasi E-Prescribing:

1. Perencanaan dan Penilaian Kebutuhan: Menilai kebutuhan spesifik praktik atau institusi kesehatan dan merencanakan implementasi yang sesuai.

2. Pemilihan Sistem yang Tepat: Memilih sistem e-prescribing yang kompatibel dengan infrastruktur yang ada dan memenuhi kebutuhan spesifik pengguna.
3. Pelatihan dan Edukasi: Memberikan pelatihan komprehensif kepada semua pengguna sistem untuk memastikan adopsi yang efektif dan efisien.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah implementasi, melakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (*A Toolset for E-Prescribing Implementation in Independent Pharmacies* / *Digital Healthcare Research*, n.d.).

Dibalik suksesnya penerapan Peresepan Elektronik terdapat beberapa kendala selama penerapan. Han et al. (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat peningkatan medication error yang signifikan setelah dilakukannya implementasi rekam medis elektronik dengan peresepan elektronik pada pasien dewasa di instalasi rawat inap. Lalu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aldughayfiq & Sampalli (2021) dinyatakan bahwa Peresepan Elektronik tidak dapat mencegah keseluruhan kesalahan pada saat pengobatan atau medication error. Selain itu, terdapat risiko terkait adaptasi penulis resep dengan sistem peresepan elektronik karena penulis resep perlu membiasakan diri dengan fitur-fitur pada system peresepan elektronik.

Implementasi e-prescribing di Indonesia telah menjadi fokus dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan kesehatan. E-prescribing memungkinkan tenaga medis untuk menulis dan mengirimkan resep obat secara elektronik langsung ke apotek, menggantikan metode tradisional berbasis kertas.

Manfaat Implementasi E-Prescribing di Indonesia:

1. Pengurangan Kesalahan Peresepan: Sebuah studi menunjukkan bahwa e-prescribing efektif dalam mengurangi kesalahan peresepan, yang berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien.
2. Peningkatan Efisiensi: Dengan e-prescribing, proses peresepan menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu pasien di apotek. Pasien dapat mengirimkan resep digital ke apotek tujuan, memungkinkan obat disiapkan lebih dini dan siap diambil saat pasien tiba.
3. Transparansi Harga Obat: Sistem e-prescribing memungkinkan pasien mengetahui detail harga obat-obatan yang harus mereka tebus sesaat setelah konsultasi dengan dokter, sehingga menghindari kejutan dengan harga obat yang mahal (Safi'i & Achadi, 2019).

Tantangan dalam Implementasi E-Prescribing di Indonesia:

1. Kesiapan Infrastruktur Teknologi: Implementasi e-prescribing memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet yang stabil. Di daerah dengan

akses teknologi terbatas, hal ini menjadi tantangan signifikan.

2. Keamanan dan Privasi Data: Perlindungan data pasien menjadi prioritas utama dalam e-prescribing. Sistem harus memastikan bahwa data medis yang sensitif terlindungi dari akses yang tidak sah dan sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku (Leawaty & Wibowo, 2018).
3. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa tenaga medis dan apoteker mungkin menunjukkan resistensi terhadap adopsi teknologi baru karena kebiasaan dengan metode tradisional atau kurangnya pelatihan yang memadai. Pendekatan edukatif dan pelatihan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini (Kurniawati & Widayati, 2022).
4. Biaya Implementasi: Investasi awal untuk menerapkan sistem e-prescribing bisa cukup tinggi, terutama untuk rumah sakit atau klinik kecil. Selain itu, biaya pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak juga menjadi beban tambahan (Leawaty & Wibowo, 2018).

Studi Kasus Implementasi E-Prescribing di Indonesia:

1. RSI Sultan Agung Semarang: Implementasi e-prescribing di rumah sakit ini menunjukkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi kesalahan peresepan (Ulum et al., 2023).
2. RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta: Evaluasi implementasi e-prescribing di instalasi rawat jalan rumah sakit ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses

pereseapan dan penurunan kesalahan pereseapan (Dwi et al., 2024).

Penelitian oleh Kurniawati *et al.*, (2022) yang mengamati pandangan pengguna (*user*) sistem *e-prescribing* di Rumah Sakit Kota Magelang, Indonesia menunjukkan hasil yang bersesuaian dengan artikel lainnya. Wawancara yang dilakukan terhadap *user* menggunakan Model *Capability, Opportunity, Motivation, and Behavior* (COM-B). Apoteker sebagai salah satu *user* dari sistem *e-prescribing* menunjukkan pandangan positif terhadap penggunaan teknologi *e-prescribing* yang dapat meningkatkan kinerja pengguna. Namun disisi lain, adanya pelatihan bagi pengguna seperti dokter dan apoteker secara rutin menjadi rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasi *e-prescribing*. Penerimaan pengguna dan keterlibatan organisasi menjadi faktor kritis dalam implementasi yang berkelanjutan. Artikel lain meneliti tentang sikap apoteker komunitas dalam penggunaan *Wasfaty (ePrescribing)* di Provinsi Jazan, Saudi Arabia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan *Wasfaty* dapat memfasilitasi proses pemberian layanan perawatan farmasi di sektor swasta, terutama dengan meningkatkan kualitas penyerahan obat. Namun, dengan meningkatkan kolaborasi antara apoteker komunitas dan dokter yang meresepkan, jumlah apotek komunitas yang mengadopsi layanan *Wasfaty* dapat meningkatkan sikap apoteker komunitas terhadap layanan tersebut. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat berguna bagi otoritas yang

bertanggung jawab atas layanan *Wasfaty* (Nupco), serta para pengambil kebijakan di Kementerian Kesehatan (MOH) untuk membantu memperbaiki layanan Wasfaty dan proses integrasinya dalam komunitas (Khardali *et al.*, 2022).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi e-prescribing di Indonesia menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengurangan kesalahan persepan, peningkatan efisiensi, dan penghematan biaya. Keberhasilan implementasi memerlukan perencanaan yang matang, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan komitmen untuk melatih tenaga medis dalam penggunaan sistem ini.

Implementasi e-prescribing, atau persepan elektronik, telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kefarmasian. Dalam konteks ini, apoteker memainkan peran krusial untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas sistem tersebut.

Peran Apoteker dalam Implementasi E-Prescribing:

1. Verifikasi dan Validasi Resep: Apoteker bertanggung jawab untuk memeriksa keabsahan resep elektronik yang diterima. Mereka memastikan bahwa informasi yang tercantum, seperti nama obat, dosis, dan instruksi penggunaan, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan aman untuk pasien (Zaini *et al.*, 2023).
2. Penyediaan Informasi Obat kepada Pasien: Selain menyiapkan dan menyerahkan obat, apoteker memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang benar, potensi

efek samping, dan interaksi obat yang mungkin terjadi. Dengan e-prescribing, informasi ini dapat disampaikan dengan lebih efisien dan akurat (*Manfaat Implementasi E-Resep Di Era Digitalisasi Pelayanan Kesehatan – teraMedikCE Article*, 2022).

3. Pemantauan Kepatuhan Terapi: Melalui sistem e-prescribing, apoteker dapat memantau riwayat pengobatan pasien, membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap regimen terapi, dan memberikan intervensi jika diperlukan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan hasil terapi dan keselamatan pasien (Maulana, 2024).
4. Kolaborasi dengan Tenaga Medis Lainnya: E-prescribing memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara apoteker dan profesional kesehatan lainnya, seperti dokter. Apoteker dapat dengan mudah mengklarifikasi resep yang tidak jelas atau mendiskusikan alternatif terapi yang lebih sesuai bagi pasien (Zaini et al., 2023).
5. Pengurangan Kesalahan Medis: Dengan mengeliminasi kebutuhan akan resep tulisan tangan yang rentan terhadap kesalahan baca, e-prescribing membantu mengurangi risiko kesalahan medis. Apoteker berperan dalam memastikan bahwa setiap resep yang diproses melalui sistem ini akurat dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Farida et al., 2017).

Tantangan yang Dihadapi Apoteker dalam E-Prescribing:

1. Adaptasi terhadap Teknologi Baru: Peralihan dari sistem tradisional ke e-prescribing memerlukan penyesuaian.

Apoteker perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan sistem ini dengan efektif.

2. Keterbatasan Infrastruktur: Di beberapa fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, mungkin terdapat kendala dalam hal infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk implementasi e-prescribing.
3. Perubahan Alur Kerja: Implementasi e-prescribing dapat mengubah alur kerja di apotek. Apoteker harus menyesuaikan proses operasional mereka untuk mengintegrasikan sistem baru ini tanpa mengorbankan efisiensi layanan (Zaini et al., 2023).

Secara keseluruhan, peran apoteker dalam implementasi e-prescribing sangat vital. Dengan keterlibatan aktif dan adaptasi yang tepat, apoteker dapat memastikan bahwa sistem ini berfungsi optimal, meningkatkan keselamatan pasien, dan efisiensi layanan kefarmasian.

Di era revolusi industri 4.0, Internet of Things (IoT) menjadi hal yang penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satu implementasi IoT di bidang kesehatan adalah e-Prescribing, yang memudahkan pemantauan kondisi kesehatan pasien dari jarak jauh. E-Prescribing memberikan beberapa manfaat, seperti meningkatkan kepatuhan pasien dan integrasi sistem kesehatan. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan dapat ditingkatkan dengan e-Prescribing karena memungkinkan informasi resep lebih mudah diakses dan dipahami oleh pasien. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dalam pengobatan dan mempercepat proses penyerahan resep di apotek. Selain itu,

e-Prescribing juga mendukung integrasi sistem kesehatan dengan memungkinkan akses dan berbagi informasi resep medis secara langsung dan real-time antara berbagai sistem kesehatan. Dengan integrasi ini, informasi resep medis dapat diintegrasikan dengan informasi medis pasien lainnya dalam satu sistem, sehingga memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memiliki akses yang lebih komprehensif dan terpadu terhadap riwayat kesehatan pasien.

Meskipun membawa manfaat, e-Prescribing juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Biaya implementasi dan pemeliharaan sistem e-Prescribing dapat menjadi beban keuangan bagi rumah sakit dan praktisi kesehatan. Selain itu, keamanan dan privasi data juga merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara ketat. Tantangan lainnya adalah kesulitan teknis dan penggunaan oleh tenaga kesehatan yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi. Dengan mempertimbangkan manfaat dan kekurangan ini, dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya, e-Prescribing dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan (Dwi et al., 2024).

Implementasi e-prescribing menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengurangan kesalahan peresepan, peningkatan efisiensi, dan penghematan biaya. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan perencanaan yang matang, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan komitmen untuk melatih tenaga medis dalam penggunaan sistem ini.

Implementasi e-prescribing dalam pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan langkah maju dalam digitalisasi layanan medis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan pasien. Dengan sistem ini, proses peresepan menjadi lebih cepat, transparan, serta mengurangi risiko kesalahan obat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan data, dan adaptasi tenaga medis, e-prescribing memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital di sektor kesehatan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas teknologi, serta edukasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, e-prescribing dapat menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan modern di Indonesia, membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

E. Kesimpulan

E-Prescribing adalah inovasi teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam sistem layanan kesehatan, khususnya dalam proses peresepan obat. Sistem ini menawarkan berbagai manfaat yang mencakup peningkatan akurasi resep, efisiensi dalam peresepan, kepatuhan pasien terhadap pengobatan, pemantauan interaksi obat, serta pengurangan biaya kesehatan. Dengan sistem yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik (RME), e-prescribing juga membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat.

Namun, di balik manfaatnya, e-prescribing juga menghadapi berbagai tantangan. Implementasi sistem ini memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, keamanan dan privasi data yang terjamin, standar yang seragam, serta kesiapan tenaga medis dan apoteker dalam beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, biaya awal implementasi dan pemeliharaan sistem menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama bagi fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas.

Meskipun tantangan tersebut ada, dengan strategi yang tepat, seperti investasi dalam pelatihan tenaga medis, peningkatan infrastruktur, serta regulasi yang mendukung, e-prescribing dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.

E-Prescribing membawa dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam hal efisiensi, keamanan, dan kepatuhan pasien. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, tantangan yang ada perlu diatasi melalui pendekatan strategis, seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan pengguna, dan penerapan kebijakan yang mendukung. Dengan upaya yang berkelanjutan, E-Prescribing memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam sistem kesehatan digital.

F. Referensi

A toolset for E-Prescribing implementation in independent pharmacies / Digital Healthcare Research. (n.d.).

https://digital.ahrq.gov/health-it-tools-and-resources/implementation-toolsets-e-prescribing/independent-pharmacies?utm_source=chatgpt.com

Agarwal, R., & Angst, C. M. (2009). Adoption of electronic prescriptions: Barriers and benefits. *Health Affairs*, 28(2), 273-284. doi:10.1377/hlthaff.28.2.273

Alshahrani, F., Marriott, J. F., & Cox, A.R. (2021). A qualitative study of prescribing errors among multi-professional prescribers within an e-prescribing system. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 43(4), 884-892. <https://doi.org/10.1007/s11096-020-01192-0>

Aviat. (2022, September 12). *Inilah 5 alasan electronic prescription semakin banyak digunakan*. Aviat. https://aviat.id/inilah-5-alasan-electronic-prescription-semakin-banyak-digunakan/?utm_source=chatgpt.com

Bell, D. S., & Cretin, S. (2004). Improving prescription accuracy with e-prescribing. *Journal of the American Medical Association*, 292(19), 2394-2400. doi:10.1001/jama.292.19.2394

Bigler L. E-prescribing benefits beyond achieving meaningful use. *Drug Store News*. 2012;34(8):94.

Dwi Lestari, R., Sundari, S., & Trisnadi, S. (2024). Systematic Literature Review on The Use of Electronic

Prescribing (E-Prescribing) At Hospital Installation.
Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan, 9(2).
doi:<https://doi.org/10.30604/jika.v9i2.2917>

Dyahariesti, N., & Utami, A. R. S. (2024). Evaluasi Penerapan Peresepan Elektronik (E-Prescribing) di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang: Evaluation of Electronic Prescribing (E-Prescribing) Implementation At Roemani Muhammadiyah Hospital Semarang. *jurnal.unw.ac.id*.
<https://doi.org/10.35473/ijpnp.v7i02.3482>

Elghriani, A. M., Maatuk, A. M., & Elsherksy, M. B. (2022, October). Assessing the Readiness of Healthcare Providers to Use Electronic Prescribing Software. In *2022 2nd International Conference on Emerging Smart Technologies and Applications (eSmarTA)* (pp. 1-5). IEEE.

EPrescribing « *MedRunner*.
(n.d.).<https://web.archive.org/web/20111018073342/>

European Medicines Agency (EMA). (2022). Guidelines on electronic prescriptions. Retrieved from
<https://www.ema.europa.eu>

Farida, S., Desak, G. B., Krisnamurti, R. W., Adisti, D., & Erni, H. P. (2017). Implementasi

Pereseapan Elektronik. *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia*, 5(3).

Farida, S., Krisnamurti, D. G. B., Hakim, R. W., Dwijayanti, A., & Purwaningsih, E. H. (2018). Implementasi pereseapan elektronik. *eJournal Kedokteran Indonesia*, 5(3).
<https://doi.org/10.23886/ejki.5.8834.211-16>

Han, J. E., Rabinovich, M., Abraham, P., Satyanarayana, P., Liao, T. V., Udoji, T. N., Cotsonis, G. A., Honig, E. G., & Martin, G. S. (2016). Effect of Electronic Health Record Implementation in Critical Care on Survival and Medication Errors. *American Journal of the Medical Sciences*, 351(6), 576–581.
<https://doi.org/10.1016/j.amjms.2016.01.026>

<http://www.medrunner.ca/learn-more/eprescribing/>

Indrasari, F., Wulandari, R., Nurul, D., Farmasi, A. P., Tinggi, S., & Nusaputera, I. F. (2020). Peran Resep Elektronik dalam Meningkatkan Medication Safety pada Proses Pereseapan di RSI Sultan Agung Semarang. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia* 1 Special Issue: Seminar Inovasi Teknologi Dan Digitalisasi Pada Pelayanan Kefarmasian.

Khardali, A., Qadri, M., & Saad S. ALQAHTANI. (2022). Exploring Community Pharmacists' Attitudes towards the Use of Wasfaty (e-Prescribing) Service in Jazan Province, Saudi Arabia. In *Latin American Journal of Pharmacy* (Vols. 41–12, pp. 2375–2382)

[Journal-article].

http://latamjpharm.org/resumenes/41/12/LAJOP_41_12_1_8.pdf

Kurniawati, E. P. F., & Widayati, A. (2022). Users' views regarding electronic prescribing implementation: a qualitative case study in a private hospital of Magelang City, Indonesia. *Journal of Pharmaceutical Sciences and Community*, 19(1), 23–28. <https://doi.org/10.24071/jpsc.003078>

Lapane, K. L., et al. (2011). E-Prescribing and medication adherence. *American Journal of Managed Care*, 17(9), e358-e364.

Leawaty, L., & Wibowo, A. (2018). The Barriers in Implementing Electronic Prescribing in The Health Care: a Systematic Review. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*, 3(2), 72–82. <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v3i2.3010>

Manfaat Implementasi E-Resep di Era Digitalisasi Pelayanan Kesehatan – teraMedikCE Article. (2022, November 11). https://teramedik.com/cenews/2022/11/11/manfaat-implementasi-e-resep-di-era-digitalisasi-pelayanan-kesehatan/?utm_source=chatgpt.com

Maulana, A. (2024, October 16). *Electronic Prescribing (ePrescribing): Solusi Efisiensi dan Keamanan Pengelolaan Obat Modern pada Layanan*

Kesehatan. <https://www.softwareseni.co.id/>.
https://www.softwareseni.co.id/blog/electronic-prescribing-e-prescribing-system?utm_source=chatgpt.com

- Motulsky, A., Sicotte, C., Gagnon, M., Payne-Gagnon, J., Langué-Dubé, J., Rochefort, C. M., & Tamblyn, R. (2015). Challenges to the implementation of a nationwide electronic prescribing network in primary care: a qualitative study of users' perceptions. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 22(4), 838–848.
<https://doi.org/10.1093/jamia/ocv026>
- Oktarlina, R. Z. (2020). E-prescribing: benefit, barrier, and adopting challenge in electronic prescribing. *Journal of Medicine*, 21(2), 98-101
- Porterfield, A., Engelbert, K., & Coustasse, A. (2014). Electronic prescribing: improving the efficiency and accuracy of prescribing in the ambulatory care setting. *PubMed*, 11, 1g.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24808808>
- Safi'i, A., & Achadi, A. (2019). Effect of E-Prescribing implementation on reducing medication error in hospital. *Strengthening Hospital Competitiveness to Improve Patient Satisfaction and Better Health Outcomes*, 220–227.
<https://doi.org/10.26911/the6thicph-fp.04.01>

- Salmon JW, Jiang R. (2012). E-prescribing: history, issues, and potentials. *Online J Public Health Inform.*;4(3):e10
- Ulum, K., Hilmi, I. L., & Salman, S. (2023). Article Review: Implementation and Evaluation of Electronic Prescribing to Reduce Medication Error. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(1), 192–198. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i1.19>
- Vejdani, M., Varmaghani, M., Meraji, M., Jamali, J., Hooshmand, E., & Vafae-Najar, A. (2022). Electronic prescription system requirements: a scoping review. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12911-022-01948-w>
- Vogenberg R. Changing market for pharmacy benefits. *Managed Care*. 2012;1:34-4
- Webster, L., & Spiro, R. F. (2010). Health information technology: a new world for pharmacy. *Journal of the American Pharmacists Association*, 50(2), e20-e34.
- Weingart, S. N., et al. (2009). Reducing medication errors through E-Prescribing. *The New England Journal of Medicine*, 360(8), 798-805. doi:10.1056/NEJMsa0803563
- Wikipedia contributors. (2024, December 26). Electronic prescribing. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_prescribing?utm_source=chatgpt.com

- Wikipedia contributors. (2024c, December 26). *Electronic prescribing*. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_prescribing?utm_source=chatgpt.com
- Zaini, M., Mulyani, M., Isnani, N., & Husin, H. (2023). Pharmacists' Perspectives on the Implementation of e-Prescribing in Hospitals and community pharmacies: a literature review. *Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan Dan Teknologi*, 5(1), 9–17.
<https://doi.org/10.52674/jkikt.v5i1.99>

CHAPTER 3

TELEMEDISIN DAN PERAN APOTEKER DALAM KONSULTASI OBAT JARAK JAUH

apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Sekarang kita hidup pada zaman yang dinamis dan penuh dengan perubahan. Seiring dengan perkembangan tersebut, tentunya keadaan suatu negara juga semakin berubah, termasuk di Indonesia. Globalisasi tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi yang sangat berkaitan erat dengan era Society 5.0 (Zulfa dan Najucha, 2022).

Era Society 5.0 adalah suatu konsep yang lahir dari Jepang dan mencerminkan tahap evolusi masyarakat berdasarkan peran teknologi. Pada era Society 1.0 kita berfokus pada pertanian, Society 2.0 ditandai dengan revolusi industri, Society 3.0 dengan internet dan Society 4.0 mengintegrasikan kecerdasan buatan dan teknologi canggih (Universitas Pendidikan Nasional, 2023). Masuknya era baru Society 5.0 yang diartikan sebagai konvergensi antara dunia fisik dan dunia digital, berupaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dan transformasi teknologi (Burhanuddin dan Pharmacista, 2023; Tavares, Azevedo and Marques, 2022). Efeknya kita dituntut agar bisa dan harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup,

penyelesaian permasalahan sosial, dan kesejahteraan manusia, dengan dukungan teknologi (Tavares, Azevedo and Marques, 2022).

Beberapa aspek penting yang membedakan era ini adalah koneksi tanpa batas (*internet of things*/IoT), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* /AI), industri 4.0, *smart city*, keterlibatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Society 5.0 adalah gambaran masa depan dimana teknologi digunakan untuk memberikan solusi bagi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup dan membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan (Universitas Pendidikan Nasional, 2023).

Istilah yang sangat terkenal menandai revolusi industri 4.0 yaitu "*internet of things*". Penggunaan telepon pintar yang terhubung ke internet dan menjadi peralatan yang sehari-hari digunakan masyarakat pun menjadi pemicu untuk menghasilkan layanan-layanan baru yang tidak dikenal oleh masyarakat sebelumnya (Kemendikbud, 2024). Tak terkecuali dalam bidang kesehatan.

Pramita dan Wibawa (2022) menyebutkan bahwa peningkatan teknologi kesehatan di Era Society 5.0 terjadi karena adanya peningkatan teknologi itu sendiri, mulai dari AI, robot, *3d Printing*, dan teknologi informasi. Pada Era Society 5.0, teknologi tersebut akan memiliki peningkatan yang sangat tinggi sehingga memiliki peran penting dalam semua bidang, termasuk bidang kesehatan. Penerapan keempat teknologi tersebut berdampak pada munculnya teknologi kesehatan baru, misalnya pendeteksian penyakit

menggunakan *AI*, robot untuk operasi dan pelayanan medis lainnya, adanya organ buatan, layanan kesehatan jarak jauh, serta penanaman *chip mikro* untuk kepentingan kesehatan.

Setidaknya terdapat 8 kegiatan wirausaha kesehatan pada Era Society 5.0. kegiatan tersebut adalah telehealth, perawatan virtual, pengobatan yang dipersonalisasi, genomik, kesehatan digital, mesin pembelajaran kesehatan, perawatan berbasis nilai dan manajemen kesehatan secara populasi (Willian et al, 2024). Dwilab Mandiri Scientific (2024) juga menjelaskan transformasi teknologi telah membawa perubahan besar dalam industri kesehatan, menciptakan solusi yang lebih efisien, efektif dan mudah diakses. Beberapa hal penting dalam perubahan besar tersebut adalah telemedisin, rekam medis elektronik dan digitalisasi kesehatan.

B. Telemedisin

1. Pengertian

WHO (1997^a) menjelaskan telemedisin adalah pelayanan kesehatan oleh semua tenaga kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan diagnosis, terapi dan pencegahan penyakit dan kelukaan, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan pemberi layanan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu dan komunitas dengan adanya batasan jarak. *American Academy of Family Physicians* (2022) juga menyebutkan bahwa telemedisin adalah praktik kedokteran yang

menggunakan teknologi untuk memberikan layanan jarak jauh, melalui infrastruktur telekomunikasi, antara pasien di tempat asal dan dokter, atau praktisi lain yang memiliki izin praktik kedokteran, di lokasi yang jauh.

Telemedisin di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Peraturan Kementerian Kesehatan No 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyebutkan telemedisin adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Perbedaan telemedisin dengan telehealth adalah telehealth mengacu pada cakupan layanan kesehatan jarak jauh yang lebih luas daripada telemedisin. Meskipun telemedisin merujuk secara khusus pada layanan klinis jarak jauh, telehealth dapat merujuk pada layanan nonklinis jarak jauh seperti pelatihan penyedia layanan, pendidikan kedokteran berkelanjutan atau pendidikan kesehatan masyarakat, pertemuan administratif, dan berbagi informasi elektronik untuk memfasilitasi dan

mendukung penilaian, diagnosis, konsultasi, pengobatan, pendidikan, dan manajemen perawatan (AAFP, 2022).

Mubaraki et al (2021) menyebutkan bahwa telemedisin adalah alat yang berguna selama konsultasi untuk banyak kondisi medis dan bedah, di bidang psikologis, laporan medis, tindak lanjut laboratorium, pengulangan dalam pengobatan (kontrol), serta komunikasi dengan fasilitas dan spesialisasi lainnya. Namun, telemedisin tidak dapat menggantikan keahlian langsung seorang dokter.

2. Bentuk Layanan

Telemedisin memberikan layanan dan informasi kesehatan melalui teknologi telekomunikasi seperti video konferensi, pesan, dan alat komunikasi elektronik lainnya. Hal ini memungkinkan pasien untuk terhubung dengan penyedia layanan kesehatan dari jarak jauh dari rumah mereka atau lokasi lainnya. Telemedisin dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain konsultasi, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pasien. Hal ini sangat membantu bagi pasien yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena jarak, mobilitas, masalah transportasi, atau faktor lainnya. Telemedisin menjadi semakin populer sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang mendorong akan kebutuhan terhadap layanan kesehatan jarak jauh oleh pasien.

VCDocor Telemedicine Platform (2023) menjelaskan bahwa telemedisin dapat digunakan sebagai salah satu cara memberikan informasi baik kepada pasien

maupun masyarakat umum. Pasien dapat memahami sifat penyakitnya, prognosis penyakitnya, dampak yang mungkin dialami selama menjalani pengobatan, dan alasan petugas kesehatan meminta mereka melakukan pemeriksaan tertentu. Telemedisin dapat memberikan dasar pengambilan keputusan bersama antara pasien dan profesional kesehatan, mendorong pasien dan mendorong upaya untuk menolong diri sendiri setelah pasien mendapatkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bahwa informasi tersebut akurat dan berorientasi pada kasus. Telemedisin juga dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam bentuk promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat, sekolah, dan pusat kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan berbagai bentuk layanan penggunaan telemedisin dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Konsultasi virtual yakni pasien dapat berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan melalui konferensi video atau pesan.
- b. pDiagnosis dan Pengobatan yakni penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan telemedis untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai kondisi medis, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit kronis.
- c. Pemantauan pasien jarak jauh yakni telemedis dapat memantau pasien dari jarak jauh dengan melacak tanda-tanda vital atau kepatuhan pengobatan.

- d. Layanan kesehatan mental, termasuk konseling dan terapi.
- e. Opini kedua karena telemedis dapat digunakan untuk memperoleh opini kedua dari spesialis yang berlokasi di wilayah lain.
- f. Pendidikan dan pelatihan kedokteran seperti putaran besar virtual atau kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan.

Mubaraki et al (2021) menegaskan bahwa telemedis adalah alat yang berguna selama konsultasi untuk banyak kondisi medis dan bedah, di bidang psikologis, laporan medis, tindak lanjut laboratorium, isi ulang obat, dan komunikasi dengan fasilitas lain dan spesialisasi lainnya. Namun, hal ini tidak dapat menggantikan keahlian langsung dokter. Telemedisin dapat dilanjutkan untuk pasien yang sudah stabil kondisi klinisnya dan yang tinggal jauh bahkan setelah pandemi Covid-19.

3. Kelebihan, Kekurangan dan Hambatan/Tantangan

Berikut adalah kelebihan, kekurangan dan hambatan dari implementasi telemedisin:

a. Kelebihan

Hjelm (2005) menyebutkan banyak manfaat potensial dari telemedisin seperti peningkatan akses terhadap informasi, penyediaan perawatan yang sebelumnya tidak dapat diberikan, peningkatan akses terhadap layanan dan peningkatan pemberian layanan, peningkatan pendidikan profesional, kendali mutu program penyaringan, dan mengurangi biaya layanan

kesehatan. Hasil penelitian Mubaraki et al (2021) juga menunjukkan telemedisin dapat meningkatkan efektivitas intervensi terapeutik, meningkatkan kualitas layanan, memberikan dukungan psikologis kepada pasien, meningkatkan kepatuhan, dan membantu pasien menghemat waktu dan uang. Transisi pelayanan yang cepat ke telemedisin di masa krisis ini dan seterusnya, menawarkan cara baru dalam mengakses pasien. Oleh karena itu, telemedisin dapat meningkatkan layanan medis secara signifikan.

VCDocor Telemedicine Platform (2023) menjelaskan kelebihan telemedisin tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Telemedisin memberi pasien akses terhadap layanan kesehatan terlepas dari lokasi atau masalah mobilitasnya. Hal ini dapat sangat membantu bagi individu yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil.
- 2) Kenyamanan karena telemedisin memungkinkan pasien menerima layanan kesehatan dari kenyamanan rumahnya sendiri atau lokasi lain, sehingga tidak perlu untuk keluar bepergian ke fasilitas kesehatan.
- 3) Penghematan biaya. Telemedisin bisa lebih hemat biaya dibandingkan kunjungan langsung, karena menghilangkan pengeluaran biaya yang dibutuhkan dalam perjalanan menuju tempat

sarana pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya administrasi.

- 4) Penghematan waktu. Telemedisin dapat menghemat waktu pasien, karena tidak perlu melakukan perjalanan ke dan dari fasilitas kesehatan dan menunggu janji.
- 5) Peningkatan keterlibatan pasien. Telemedisin dapat membantu pasien menjadi lebih terlibat dalam layanan kesehatannya, karena pasien memiliki kontrol lebih besar terhadap jadwal pengobatannya dan dapat berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan dengan lebih mudah.
- 6) Keseimbangan kehidupan-Kerja yang lebih baik bagi penyedia layanan kesehatan. Telemedisin dapat membantu penyedia layanan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadinya dengan menghilangkan kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke berbagai lokasi.
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan. Telemedisin dapat meningkatkan *outcome* pasien dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan keterlibatan pasien.

b. Kekurangan

Hjelm (2005) menyebutkan telemedisin juga mempunyai beberapa kelemahan seperti rusaknya hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, rusaknya hubungan antar profesional kesehatan, permasalahan mengenai kualitas informasi kesehatan,

dan kesulitan organisasi dan birokrasi. Hwei and Octavius (2021) menegaskan bahwa terlepas dari kelebihanannya, aplikasi dan pendekatan telemedis masih memiliki beberapa kelemahan yang menghalangi penggunaannya secara klinis. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua sektor untuk bekerja sama dalam menerapkan, melaksanakan, dan mengembangkan telemedisin agar dapat melayani kebutuhan pasien dengan lebih baik. Pemerintah perlu menangani aspek hukum telemedis, sementara rumah sakit dan tenaga medis perlu bekerja sama untuk memaksimalkan penggunaan telemedisin secara klinis. Kelemahan utama telemedisin adalah sulitnya membuat diagnosis melalui klinik virtual karena kurangnya pemeriksaan fisik dan ketidakmampuan untuk menggunakan keahlian langsung mereka. Selain itu, ketakutan akan perubahan praktik yang tiba-tiba akibat pandemi COVID-19. Selain itu, para dokter masih belum yakin bahwa pasiennya akan menggunakan teknologi telemedisin karena sebagian besar pasiennya adalah lansia dengan kemampuan teknologi yang terbatas. Beberapa pasien mungkin tidak menyadari telemedisin sebagai pilihan dan tidak tahu cara mengaksesnya (Mubarak et al, 2021).

VCDocor Telemedicine Platform (2023) menjelaskan kekurangan telemedisin tersebut antara lain :

- 1) Keterbatasan teknologi. Telemedisin sangat bergantung pada teknologi, dan pasien serta

penyedia layanan kesehatan mungkin menghadapi kesulitan teknis seperti koneksi internet yang buruk, kegagalan fungsi perangkat keras, atau gangguan perangkat lunak.

- 2) Pemeriksaan fisik terbatas. Telemedisin mungkin tidak cocok untuk semua kondisi medis, karena dapat membatasi kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Hal ini dapat menyebabkan potensi kesalahan diagnosis atau kesalahan diagnosis pada kondisi tertentu.
- 3) Masalah privasi. Telemedisin melibatkan transmisi informasi medis melalui saluran elektronik, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan.
- 4) Masalah perizinan dan penggantian biaya. Kebijakan perizinan dan penggantian biaya untuk layanan telemedis dapat berbeda-beda di setiap negara bagian dan perusahaan asuransi, sehingga menyulitkan penyedia layanan kesehatan untuk menyediakan layanan ini.
- 5) Kurangnya koneksi pribadi. Beberapa pasien mungkin lebih memilih koneksi pribadi dan interaksi tatap muka yang disediakan oleh kunjungan langsung, yang mungkin kurang dalam telemedisin.

4. Hambatan/Tantangan

Beberapa hambatan/tantangan dari pelaksanaan telemedisin adalah :

- a. Kesulitan secara teknis yakni koneksi internet yang buruk, kerusakan perangkat keras, atau gangguan perangkat lunak dapat mengganggu konsultasi telemedis dan berpotensi menimbulkan masalah dalam diagnosis dan pengobatan.
- b. Penggantian biaya dan perizinan yakni terkait dengan kebijakan penggantian biaya dan perizinan telemedis dapat berbeda di setiap negara bagian, sehingga menyulitkan penyedia layanan kesehatan untuk menyediakan layanan telemedis.
- c. Pemeriksaan fisik terbatas. Konsultasi telemedis dapat membatasi kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan fisik, yang mungkin diperlukan untuk kondisi medis tertentu.
- d. Masalah privasi karena konsultasi secara telemedisin memerlukan penyampaian informasi medis melalui saluran elektronik, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan.
- e. Kenyamanan pasien karena beberapa pasien mungkin merasa tidak nyaman dengan konsultasi virtual dan lebih memilih janji temu langsung.
- f. Akses terhadap teknologi karena telemedisin bergantung pada teknologi, yang dapat membatasi akses bagi pasien yang mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi atau koneksi internet yang diperlukan.

C. Telefarmasi

1. Pengertian

Telemedisin dalam pelayanan kefarmasian disebut dengan telefarmasi. Poudel dan Nissen (2016), menyebutkan bahwa telefarmasi merupakan sebuah konsep terbaru yang mengacu pada penyediaan layanan farmasi seperti peninjauan obat, konseling pasien, dan verifikasi resep oleh apoteker yang berkualifikasi untuk pasien yang berlokasi jauh dari rumah sakit, apotek, atau layanan kesehatan lainnya.

Telefarmasi adalah pelayanan kefarmasian oleh apoteker melalui penggunaan teknologi telekomunikasi dan sistem informasi kepada pasien (Kemenkes, 2021^a). Casey et al (2010) dan Win (2017), menyebutkan telefarmasi diimplementasikan pada pasien yang berada pada jarak jauh dan pedesaan (Poudel dan Nissen, 2016; Le et al, 2018). Iftinan, et al (2021) mengatakan bahwa pelayanan telefarmasi merupakan solusi pelaksanaan pelayanan kefarmasian pada masa pandemi Covid-19.

2. Peraturan yang Mendasari

Peraturan yang mendasari pelaksanaan telefarmasi di Indonesia sama dengan peraturan yang mendasari telemedisin yakni:

- a. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b. Peraturan Kementrian Kesehatan No 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemdisin antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019/COVID-19
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 8 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- f. Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

Menurut Kemenkes (2021a), pelayanan telefarmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pelayanan resep elektronik dilaksanakan oleh Apoteker dengan mengacu pada standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Apoteker melakukan komunikasi dengan dokter penulis resep untuk melakukan konfirmasi atau memberikan rekomendasi yang dapat menyebabkan perubahan pada resep elektronik.

- c. Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang disiapkan berdasarkan resep elektronik dapat diserahkan kepada pasien/keluarga pasien di fasilitas pelayanan kefarmasian, atau melalui pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan.

Kemenkes (2021b) juga menyatakan bahwa ketentuan dalam pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan kepada pasien sebagai berikut:

- a. Pengantaran dilakukan oleh petugas fasilitas pelayanan kefarmasian atau melalui jasa pengantaran.
- b. Fasilitas pelayanan kefarmasian atau jasa pengantaran dalam melakukan pengantaran, harus:
 - 1) Menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang diantar;
 - 2) Menjaga kerahasiaan pasien;
 - 3) Mengantarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan dalam wadah yang tertutup dan tidak tembus pandang;
 - 4) Memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang diantarkan sampai pada tujuan;
 - 5) Mendokumentasikan serah terima sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan; dan

- 6) Pengantaran dilengkapi dengan dokumen pengantaran, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- c. Apoteker wajib menyampaikan informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan kepada pasien secara tertulis dan/atau melalui sistem elektronik dan melakukan konseling serta pemantauan penggunaan obat jika diperlukan.
- d. Pasien yang telah menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan harus menggunakan obat sesuai dengan resep dokter dan informasi dari apoteker.

3. Bentuk Layanan

Menurut *American Society of Health-System Pharmacists /ASHP* (2016), pelayanan telefarmasi meliputi tinjauan dan pemantauan obat, dispensing sediaan steril dan non steril, manajemen terapi obat, penilaian pasien, konseling pasien, konsultasi klinis, penilaian hasil, pengambilan keputusan pendukung dan informasi obat. Baldoni, Francesco dan Giovanna (2019), menambahkan selain itu, terdapat kegiatan pendidikan jarak jauh dan penanganan bahan farmasi khusus seperti pelatihan staf medis dan edukasi pasien, pengawasan jarak jauh dalam persiapan obat anti neoplastik serta pengendalian kotak obat di kapal laut.

Telefarmasi yang paling sering dilaksanakan di banyak negara adalah konsultasi secara virtual, pengiriman obat ke rumah dan pendidikan pasien (Unni

et al, 2021). Fathoni et (2021) juga menambahkan bentuk layanan telefarmasi lainnya adalah *e-pharmacy*, pembayaran nontunai dan swamedikasi secara daring. Arrang et al (2021) juga menyebutkan bahwa kegiatan Pelayanan Informasi Obat (PIO) juga dapat dilakukan secara online melalui email dan WhatsApp. Koster, Philbert dan Bouvy, (2020) menambahkan PIO dapat dilakukan dengan panggilan video selama edukasi dan konseling pasien.

Wiryawan (2017) menyebutkan dalam praktek pelaksanaan telefarmasi, terdapat dua konsep, yaitu *realtime (synchronous)* dan *store-and-forward (asynchronous)*. Telemefarmasi secara *real-time (synchronous telepharmacy)* bisa berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon, atau kompleks seperti penggunaan robot rendah. *Synchronous telepharmacy* memerlukan kehadiran kedua pihak pada waktu yang sama. Telefarmasi dengan *store-and-forward (asynchronous telepharmacy)* mencakup pengumpulan data medis dan pengiriman data ini ke seorang dokter (spesialis) pada waktu yang tepat untuk evaluasi secara offline. Jenis telefarmasi ini tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang sama.

4. Hambatan

Berbagai hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan telefarmasi baik dari eksternal maupun internal pelaksana. Hambatan-hambatan dari eksternal adalah keterbatasan akses teknologi dan kurangnya akses

digital (Kimber dan Peterson, 2006). Unni et al (2021) menambahkan hambatan lainnya adalah keterbatasan literasi. Selain itu, penerimaan masyarakat dan indeks pembangunan manusia juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan telefarmasi (Deloitte Indonesia, Bahar Law Firm dan Chapters Indonesia, 2021). Hal yang paling penting adalah regulasi dan keamanan informasi (Ariyulinda, 2018).

Sarkar et al (2018), menyebutkan hambatan yang berasal dari internal adalah sumber daya. Sumber daya terpenting adalah kesiapan apoteker (Karnvar, Kashikar dan Dhole (2020). Selain itu, diperlukan juga komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat (Sasanti, Maharani dan Sholihat, 2021). Deloitte Indonesia, Bahar Law Firm dan Chapters Indonesia (2021) menambahkan interoperabilitas dan sistem informasi manajemen rumah sakit juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi telefarmasi di rumah sakit.

D. Peran Apoteker dalam Konsultasi Obat Jarak Jauh

Kremin et al (2023), menyebutkan bahwa sebagai anggota profesi yang mempunyai kepercayaan dari masyarakat, apoteker adalah anggota tim medis yang paling mudah dihubungi. Oleh karena itu, setiap apoteker harus mengetahui ruang lingkup peran profesionalnya (*Profesional Role/PR*) dan fungsi profesionalnya (*Profesional Function/PF*).

WHO sejak Tahun 1997 telah memperkenalkan konsep "*seven star pharmacist*" yang mencakup berbagai peran berbeda yang harus dilakukan setiap apoteker adalah *caregiver, decision-maker, communicator, manager, life-long-learner, teacher and leader*. Selanjutnya berkembang menjadi "*eight star pharmacist*" dengan bertambah *research* yang mengadopsi dari model WHO-Wiedenmayer et al, 2006 (Nissen and Singleton, 2018). Selanjutnya berkembang menjadi "*nine star pharmacist*" dengan bertambah *entrepreneur* (Thamby dan Parasuraman, 2015). Selanjutnya berkembang menjadi "*ten star pharmacist*" dengan bertambah *agent of positive change* (Kremin et al, 2023).

Donkoh (2023), menyebutkan seiring dengan kemajuan AI, maka penting bagi apoteker untuk selalu mengikuti perkembangan terkini, beradaptasi dengan teknologi baru dan berpartisipasi dengan teknologi baru dan berpartisipasi aktif dalam membentuk penerapan AI dalam praktik farmasi. Oleh karena itu, peran farmasi akan bertambah menjadi sebelas yakni dengan memasukkan apoteker sebagai ahli kesehatan digital /*expert in digital health*.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka dapat disebutkan bahwa peran apoteker dalam penerapan layanan telefarmasi konsultasi obat jarak jauh adalah sebagai berikut:

1. Care Giver (Pemberi Layanan)

Dalam implementasi telekonsultasi obat, apoteker sebagai *care giver* harus menunjukkan sikap yang baik

pada saat memberikan informasi mengenai obat secara rinci kepada pasien, dan memberikan konseling serta edukasi kepada pasien. Seorang apoteker harus memiliki sikap empati dan peduli terhadap pasien. Kremin et al (2023) menyebutkan bahwa sebagai pemberi layanan apoteker harus memberikan layanan kefarmasian dengan kualitas terbaik kepada pasien. Apoteker harus menerapkan lima *Professional Function*/PF parsial pada saat menerapkan peran sebagai *care giver*.

Professional Function pada kegiatan telekonsultasi obat, yaitu:

- a. Menilai keadaan kesehatan, tingkat literasi medis, dan kebutuhan fisiologis untuk kualitas pelayanan kefarmasian.
- b. Memastikan penerapan tindakan diagnostik lanjutan (pengukuran tekanan darah, detak jantung, gula darah, dan lain sebagainya).
- c. Menyediakan pelayanan kefarmasian yang bermutu melalui serangkaian karakteristiknya (kesesuaian terapi yang tepat, hasil yang berorientasi pada pasien, aksesibilitas ekonomi dan fisik, rasionalitas, keamanan, efektivitas, ketepatan waktu, tidak adanya (minimalisasi) kesalahan terkait obat, kontinuitas).
- d. Memiliki keterampilan telefarmasi, yaitu penyediaan pelayanan farmasi berkualitas jarak jauh dengan bantuan berbagai langkah organisasi dan keuangan, teknologi informasi dan telekomunikasi, serta infrastruktur.

- e. Mengambil tanggung jawab profesional atas mutu pelayanan kefarmasian, termasuk dalam keadaan darurat, pandemi, dan keadaan darurat masa damai dan perang, serta untuk mengurangi risiko lingkungan di seluruh rantai sirkulasi pasokan obat.

2. *Decision-maker* (Pengambil Keputusan)

Peran apoteker sebagai *decision-maker* artinya adalah seorang apoteker perlu memiliki sikap dapat mengambil keputusan. Sikap ini diperlukan oleh seorang apoteker untuk menentukan obat yang tepat, efektif, dan aman bagi pasien pada saat telekonsultasi berlangsung. Selain itu, sikap ini juga penting dimiliki oleh seorang apoteker untuk menentukan kebijakan-kebijakan mengenai kefarmasian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada terkait pengobatan pasien. Dalam hal implementasi telekonsultasi obat maka, apoteker juga berperan sebagai konsultan dalam hal pengambil keputusan dalam pengobatannya.

Menurut Kremin et al (2023), sebagai pengambil keputusan, seorang apoteker harus mampu memilih tindakan tertentu dari berbagai alternatif, memantau kepatuhan pasien, melakukan penyesuaian seperlunya, dan mengevaluasi hasil keputusan terhadap pengobatan pasien. Ada lima PF parsial yang dilakukan pada peran ini. Namun, hanya 2 PF yang diterapkan dalam telekonsultasi obat jarak jauh:

- a. Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan, distribusi, pengendapan, metabolisme,

dan ekskresi obat berdasarkan kondisi, ciri-ciri tubuh manusia, dan sifat fisikokimia obat pada pasien.

- b. Pengambilan keputusan yang aman dan logis berdasarkan evaluasi yang tepat atas data kedokteran dan farmasi berbasis bukti serta penilaian profesional, termasuk pilihan jenis pelayanan kefarmasian yang rasional, yang meminimalkan risiko farmakoterapi bagi manusia dan mendorong penyediaan perawatan kefarmasian yang bermutu.

3. *Communicator*

Seorang apoteker seharusnya memang memiliki kemampuan komunikasi yang baik terlebih lagi dalam hal pelaksanaan KIE/komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien. Begitu juga dengan pelaksanaan telekonsultasi dalam jarak jauh tentunya peran ini sangat penting.

Peran ini diperlukan untuk apoteker agar dapat menjelaskan berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada pasien misalnya nama obat, indikasi, dosis, cara penggunaan, efek samping, cara penyimpanan obat kepada pasien, interaksi obat, kontraindikasi, makanan dan minuman yang perlu dikonsumsi dan dihindari, kegiatan yang perlu dilakukan dan dihindari selama pengobatan. Komunikasi yang baik juga diperlukan oleh apoteker untuk memberikan edukasi kepada pasien. Selain itu, kemampuan ini juga diperlukan untuk memudahkan kerja sama antara apoteker dengan pasien sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai.

Kremin et al (2023) menyebutkan apoteker harus berperan sebagai jembatan antara pasien dan dokter serta memberikan informasi tentang kesehatan dan obat kepada masyarakat. Ada enam PF parsial pada peran ini, yaitu apoteker harus:

- a. Memiliki dan menerapkan dalam praktik keterampilan verbal dan nonverbal komunikasi interpersonal dan prinsip-prinsip dasar etika dan deontologi farmasi.
- b. Menjalin komunikasi bilateral dan multilateral yang teratur dalam proses perawatan kefarmasian yang ditujukan kepada dokter, staf medis, pasien, atau pengasuhnya.
- c. Menunjukkan toleransi, kesetiaan, rasa hormat, kasih sayang, dan pengertian kepada pasien tanpa memandang kewarganegaraan, keyakinan politik dan agama, status properti, jenis kelamin, usia, dan status sosial.
- d. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai kondisi, kesehatan, dan diagnosis pasien, yang merupakan rahasia profesi, kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- e. Memastikan bahwa informasi untuk pasien, dokter, profesional kesehatan lainnya, dan masyarakat didasarkan pada pengobatan berbasis bukti dan objektif, efektif, tidak bias, dapat dipahami, tidak promosi, akurat, dan memadai.
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan zat-zat

yang dapat membahayakan untuk tujuan rekreasi, mencegah penyalahgunaan narkoba, mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang bersifat menular, penyakit-penyakit yang bersifat virus dan parasit, serta untuk meningkatkan upaya deteksi dini dan pengobatan terhadap penyakit-penyakit tersebut, ciri-ciri mediko-biologisnya, dan ciri-ciri mikrobiologisnya.

4. *Life-long-learner* (Pembelajar sepanjang hayat)

Ilmu pengetahuan di bidang farmasi terus berkembang dan diperbaharui tiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk dapat mengobati pasien dengan tepat, seorang apoteker perlu untuk menjadi pembelajar sepanjang hidupnya. Kremin et al (2023), mengatakan bahwa sebagai pembelajar sepanjang hayat mengharuskan apoteker memulai dari tahap pelatihan spesialis dan melanjutkan pelatihan selama karier profesionalnya. Ada tiga PF parsial dalam peran ini, yang mengharuskan apoteker:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajarannya dan bertanggung jawab secara individu atas perolehan, pemeliharaan, pengembangan, dan perluasan kompetensi program secara sistematis di seluruh aktivitas profesionalnya.
- b. Menjadi peserta aktif dalam dua tahap pendidikan farmasi berkelanjutan (pelatihan spesialis dan pengembangan profesional berkelanjutan)
- c. Menggunakan tiga bentuk implementasi (formal, non-teknis, dan informal) dan dua bentuk pendidikan (terlembaga dan non-terlembaga).

Dalam implementasi telekonsultasi, apoteker dapat menggunakan bentuk non teknis dan informal dalam pembelajaran guna memberikan pelayanan kefarmasian yang lebih baik lagi. Kegiatan dapat dilakukan melalui diskusi bersama pasien terkait pengobatannya.

5. *Teacher*

Peran apoteker dalam telekonsultasi jarak jauh juga bisa sebagai seorang pengajar. Hal ini dikarenakan apoteker bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pasien mengenai kesehatan dan penggunaan obat yang tepat. Kremin et al (2023) menyebutkan sebagai pengajar, apoteker membantu dalam pendidikan dan pelatihan generasi masa depan rekan-rekannya dan menginformasikan masyarakat. Terdapat lima PF parsial pada peran sebagai pengajar.

Namun, pada kegiatan telekonsultasi jarak jauh, apoteker harus melakukan 3 PF yakni:

- a. Berpartisipasi dalam mendidik pasien tentang isu-isu yang terkait dengan perlindungan dan peningkatan kesehatan, literasi medis, dan secara efektif mempromosikan gaya hidup sehat dengan menggunakan metode ilmiah yang kuat.
- b. Memberikan pelatihan untuk memberdayakan pasien dan komunitasnya dalam perawatan mandiri dalam perawatan kesehatan, yang pada akhirnya membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan biaya untuk perawatan kesehatan dan untuk meningkatkan hasil bagi pasien dan sistem perawatan kesehatan.

- c. Mengajarkan pasien aturan-aturan untuk melawan distribusi obat-obatan palsu dan pembuangan limbah farmasi sebagai unsur praktik kefarmasian.

6. *Researcher/*Peneliti

Peran ini penting dalam peningkatan kualitas kesehatan yang ada, termasuk pasien. Seorang apoteker dapat menjadi peneliti sehingga dapat menghasilkan terobosan pengobatan-pengobatan yang baru yang lebih efektif. Dalam pelaksanaan telekonsultasi obat, penelitian dapat dilakukan secara kualitatif.

Kremin et al (2023), menyebutkan berdasarkan dengan peran sebagai peneliti, apoteker harus fokus pada pencarian dan pengembangan obat baru atau obat yang sudah ada, menggunakan basis bukti secara efektif untuk memberikan rekomendasi penggunaan obat yang rasional dalam tim medis, berkontribusi pada basis bukti untuk meningkatkan perawatan pasien, dan lain sebagainya. Apoteker bertindak sebagai peneliti sebagai hasil dari penerapan lima PF parsial.

Namun, hanya 3 PF yang harus dilakukan pada kegiatan telekonsultasi pada jarak jauh, yakni :

- a. Memahami konsep konstruksi dan memfasilitasi berbagai jenis penelitian, membuat hipotesis, membangun teori, dan memperoleh fakta untuk menerapkan hasil penelitian farmasi dalam basis bukti dan praktik.
- b. Berdasarkan audit dan evaluasi atas layanan kefarmasian yang diberikan, mengembangkan dan

menerapkan pendekatan baru terhadap pelaksanaan kegiatan kefarmasian profesional, khususnya melalui sistem manajemen mutu dalam organisasi farmasi, dan memastikan pemutakhirannya yang efektif.

- c. Menggunakan secara efektif sistem bukti modern mengenai obat-obatan untuk memberikan rekomendasi bagi penggunaan obat-obatan yang rasional dalam tim medis multidisiplin, dan berkontribusi terhadap basis bukti dengan mengumpulkan serangkaian informasi ilmiah dan farmasi berbasis bukti, menyebarkannya dalam kerja sama multidisiplin untuk meningkatkan perawatan pasien.

7. *Entrepreneur*

Peran *entrepreneur* dalam implementasi telekonsultasi jarak jauh adalah dengan membuka apotek atau bisnis lainnya yang memberikan layanan telekonsultasi kepada pasien. Sebagai *entrepreneur*, apoteker harus mempunyai ketrampilan, komunikasi dan pemasaran yang baik. Kremin et al (2023), menjelaskan sebagai wirausahawan apoteker harus berfokus pada kegiatan mandiri, sistematis, proaktif, dan berisiko yang terkait dengan produksi obat-obatan dan layanan farmasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi keuntungan atau pendapatan pribadi, dan melibatkan inovasi dan penerapan inovasi. Terdapat 5 PF parsial yang dilakukan.

Namun, hanya 3 PF yang dilakukan pada telekonsultasi ini yakni:

- a. Menghasilkan inovasi (kebaruan), menguasai obat-obatan, teknologi, dan bentuk organisasi bisnis farmasi yang baru, mencari pasar baru, cara memenuhi kebutuhan konsumen, transisi dari bentuk manajemen tradisional ke bentuk manajemen baru.
- b. Mempertaruhkan harta benda, kepemilikan, dana yang diinvestasikan, serta tenaga, waktu, dan reputasi bisnis seseorang dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan.
- c. Melaksanakan trinitas bisnis farmasi untuk memperoleh manfaat ekonomi dan memastikan kesejahteraan ekonomi karyawannya serta kepuasan maksimal terhadap kebutuhan konsumen.

8. *Agent of Positive Change* (Agen Perubahan Positif)

Seorang apoteker dapat menjadi agen perubahan dalam dunia kesehatan. Pada kegiatan telekonsultasi obat, apoteker dapat memberikan KIE kepada pasien sehingga dapat merubah perilaku pasien dalam kepatuhan dan ketepatan penggunaan obat.

Kremin et al (2023) menyebutkan sebagai agen perubahan positif, apoteker harus memfasilitasi proses perubahan dalam praktik kefarmasian untuk meningkatkan perawatan pasien, kualitas layanan kefarmasian, dan kerja sama multidisiplin. Terdapat 5 PF parsial yang diterapkan dalam peran ini yaitu:

- a. Analisis mendalam tentang keadaan perkembangan praktik farmasi, identifikasi prioritas strategis dan

umum dalam memastikan kualitas layanan farmasi, partisipasi dalam penciptaan atau peningkatan tanggung jawab profesional nasional, pedoman, dan undang-undang yang mengarahkan komunitas farmasi menuju prioritas ini.

- b. Pendidikan bagi masyarakat farmasi mengenai isu-isu penting dalam pengembangan praktik farmasi, memberikan nasihat mengenai isu-isu sulit yang jawabannya tidak jelas, menumbuhkan semangat keahlian, dan melibatkan para ahli lainnya dalam menciptakan basis pengetahuan umum untuk meningkatkan perawatan pasien.
- c. Keterlibatan anggota komunitas farmasi dalam proyek yang bertujuan untuk meningkatkan perawatan pasien, dan kualitas layanan farmasi, menggunakan metode modern melalui saluran daring dan luring.
- d. Adaptasi aktif terhadap tantangan hibrida baru di zaman modern, bertindak secara bertanggung jawab secara sosial, khususnya melalui partisipasi dalam berbagai acara publik dan sosial yang memandu transformasi perilaku manusia untuk secara aktif mengatasi ancaman kompleks.
- e. Motivasi untuk bekerja di organisasi farmasi publik dan profesional secara sukarela.

9. *Expert in Digital Health*/Ahli dalam kesehatan digital

Apoteker sudah seharusnya ahli dalam kesehatan digital jika akan menerapkan telekonsultasi obat. Berbagai

metode telefarmasi yang dapat diterapkan apoteker jika hendak melakukan telekonsultasi obat.

E. Kesimpulan

Dahulu farmasi lebih dikenal sebagai tempat untuk seseorang dapat memperoleh obat-obatan dan konsultasi dari apoteker. Namun, dengan kemajuan teknologi, khususnya di Era Society 5.0, farmasi telah mengalami transformasi yang mengubah cara obat diproses, disebarkan, dan bahkan diakses oleh pasien. Seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai keahlian dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, suka tidak suka apoteker dituntut mempunyai kemampuan/keahlian dari kesehatan digital. Telefarmasi merupakan suatu pelayanan kefarmasian yang dibutuhkan dalam jarak jauh oleh pasien dengan menggunakan telekomunikasi.

F. Referensi

- American Academy of Family Physicians (AAFP). (2022). Telehealth and Telemedicine. <https://www.aafp.org/about/policies/all/telehealth-telemedicine.html> . Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.
- American Society of Health-System Pharmacy (ASHP). (2016). *ASHP Statement on Telepharmacy*. <https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-informaticist/docs/sopit-bp-telepharmacy->

[statement.ashx](#). Diakses pada tanggal 11 Januari 2025

- Ariyulinda, N. (2018). Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online. <https://www.semanticscholar.org/paper/URGENSI-PEMBENTUKAN-REGULASI-PENJUALAN-OBAT-MELALUI-Ariyulinda/b603fa5361e3f6fbe1770593a4661d85f806d886#paper-header>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.
- Arrang, S.A, Sagala, R.J, Notario, D, Sianipar, E.A dan Cokro, F. (2021). Pelayanan Informasi Obat selama Pandemi Covid-19. *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 1: 30-37*
- Baldoni S, Amenta F, Ricci G. (2019, June 27). Telepharmacy Services: Present Status and Future Perspectives: A Review. *Medicina (Kaunas)*, 55(7):327, 1 July 2019. <http://doi.org/10.3390/medicina55070327>
- Burhanuddin SF, Pharmacista G. (2023). Transformation of Companies and Trade in the Era of Society 5.0. *International Journal of Science and Society*, 5(5): 1067-1077. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i5.973>
- Casey, M. M., Sorensen, T. D., Elias, W., Knudson, A., & Gregg, W. (2010). Current practices and state regulations regarding telepharmacy in rural hospitals. *American*

Journal of Health-System Pharmacy, 67(13), 1085–1092. <https://doi.org/10.2146/ajhp090531>

Deloitte Indonesia, Bahar Law Firm dan Chapter Indonesia. (2021). 21st Century Health Care Challenges: a Connected Health Approach.. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/public-sector/id-gps-ehealth-publication-Indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

Donkoh SK. (2023). Evolution of Pharmacy Practice : Innovation and Capacity Building. Ghana Pharmaceutical Journal. <https://ghanapharmaceuticaljournal.com/news/psgh-president-proposes-an-11-star-pharmacist-concept/#:~:text=Samuel%20Know%20Donkoh%20has%20proposed,or%20non%2Dtraditional%20practice%20areas>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2025.

Dwilab Mandiri Scientific. (2024). *Farmasi di Era Digital Transformasi Teknologi dalam Industri Kesehatan*. <https://dwilabmandiri.co.id/farmasi-di-era-digital-transformasi-teknologi-dalam-industri-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

Fathony, M.M, Fitriani, R, Lestari, F.D, Angembani, V.M.A, Tusholecha, A, Fatmasari, Alyajilan, Azaria S, Yuliana, Amaliah, N, Maharini, S.I dan Zairina, E. (2021). Pelayanan Kefarmasian di Beberapa Apotek di

- Indonesia Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Farmasi Komunitas Vol 8 No 2: 45-50.*
- Hjelm, NM. (2005). Benefits and Drawbacks of Telemedicine. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 11(2) : 60-70.
<https://doi.org/10.1258/1257633053499886>
- Iftinan, G.N, Wathoni, N dan Lestari.K. (2021). Telepharmacy: A Potential Alternative Approach for Diabetic Patient During the Covid-19 Pandemic. *Journal of Mutidisciplinary Healthcare. 2021:14 2261-2273*
- Karnvar AS, Kashikar VS, Dhole SN. (2020). A Review on Telepharmacy services. *International Journal of Pharmaceutical Research and Application*, 5 (2): 619-623
- Kemendikbud RI. (2024). Sekilas Pandang Revolusi Industri 4.0. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan Media Komunikasi dan Informasi*.
<https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/sekilas-pandang-revolusi-industri-4-0#:~:text=Kini%20kita%20berada%20di%20era,biasa%20di%20bidang%20teknologi%20internet>.
Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.
- Kemenkes (2019). *Permenkes No 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Indonesia

Kemenkes (2021^a). *Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus1Disease 20191(Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia.

Kemenkes (2022^a). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 8 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia.

Kemenkes, (2021^b). *Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia

Kemenkes, (2022^b). *Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia

Kimber M, Peterson GM. (2006). Telepharmacy Enabling Technology to Provide Quality Pharmacy Service in Rural and Remote Communities. *Journal of Pharmacy Practice and Research*, 36 (2) : 128-133,

June 2006. <http://doi.org/10.1002/j.2055-2335.2006.tb00588.x>

Koster ES, Philbert D, Bouvy ML. (2021, Jan). Impact of the COVID-19 epidemic on the provision of pharmaceutical care in community pharmacies. *Res Social Adm Pharm*, 17(1), 2002-2004. Jul 2, 2020. <http://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.07.001>

Kremin Y, Lesyk L, Lesyk R, Levstska OR. (2023). Detailing the Ten Main Professional Role of Pharmacist to Provide the Scope of Professional Functions. *Scientia Pharmaceutica*, 91(1):5. <http://doi.org/10.3390/scipharm91010005>

Le, T, Toscani, M dan Colaizzi, J. (2018). Telepharmacy : A New Paradigm for Our Profesi. *J Pharm Pract Vol 33 No 2* : 176-182. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30060679/>

Mubarak AA, Alrabie AD, Sibyani AK, Aljuaid RS, Bajaber AS, Mubarak MA. (2021). Advantages and Disadvantages of Telemedicine during The Covid-19 Era Among Physicians in Taif, Saudi Arabia. *Saudi Med J*, 42(!) : 110-115. <https://doi.org/10.15537/smj.2021.1.25610>

Nissen L, Singleton J. (2018). Leadership in Pharmacy Education. *Pharmacy Education in the Twenty First Century and Beyond*, 297-309.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811909-9.00018-6>

Pemerintah (2023). *Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Presiden Republik Indonesia: Jakarta.

Poudel A, Nissen LM. (2016). Telepharmacy: a pharmacist's perspective on the clinical benefits and challenges. *Integr Pharm Res Pract*. 5:75–82.

Pramita LL dan Wibawa A. (2022). Perkembangan Teknologi Kesehatan di Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknik dan Edukasi Teknologi*, 2 (7) : 307-313. <https://doi.org/10.17977/um068v2i72022p307-313>

Sarkar, R., Metzger, B. J., Sayre, H. M., Slater, C. M., Katamneni, S., & Alberto Coustasse. (2018). Telepharmacy and Access to Pharmaceutical Services in Rural Areas. *Perspectives in Health Information Management*. June 1; 1-14. <https://perspectives.ahima.org/telepharmacyandaccess/>

Sasanti, A, Maharani, L dan Sholihat, N.K, (2021). Analisa Kualitatif Mengenai Peran dan Perilaku Apoteker Terkait Penggunaan Telefarmasi Selama Pandemi Covid-19. *Skripsi Thesis*. Universitas Jenderal Soedirman. <http://repository.unsoed.ac.id/10174/>

Tavares MC, Azevedo G, Marques RP. (2022). The Challenges and Opportunity of Era for a More Humanistic and

- Sustainable Society-a Literature Review. *Societies*, 12 (6) : 149. <https://doi.org/10.3390/soc12060149>.
- Thamby SA, Parasuraman S. (2015). The Nine-Star Pharmacist: An Overview. *Journal of Young Pharmacists*, 7 (4): 281-284. <https://doi.org/10.5530/jyp.2015.4.1>
- Universitas Pendidikan Nasional. (2023). *Era Society 5.0: Era Kedewasaan Teknologi dan Kemanusiaan*. <https://undiknas.ac.id/2023/09/era-society-5-0-era-kedewasaan-teknologi-dan-kemanusiaan/> . Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.
- Unni EJ, Patel K, Beazer IR, Hung M. (2021, November 9). Telepharmacy during Covid-19 : a Scoping Review. *Pharmacy*, 9 (4) : 183, 11 November 2021. <https://doi.org/10.3390/pharmacy9040183>
- VCDocor Telemedicine Platform. (2023). Telemedicine Advantages, Disvantages and Uses. <https://www.linkedin.com/pulse/telemedicine-advantages-disadvantages-uses-vcdocor> .Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.
- WHO. (1997^a). *A Health Telematics Policy in Support of WHO'S Health-For-All Strategy for Global Development: Report of the WHO Group Consultation on Health Telematics A Health Telematics Policy in Support of WHO'S Health-For-*

All Strategy for Global Development: Report .
Geneva: WHO.

WHO. (1997^b). *The Role of The Pharmacist in the Health Care System. Report of a Third WHO Consultative Group on the Role of The Pharmacist.* Vancouver, Canada: WHO

William, Juliana N, Sarumi, Sampe F. (2024). Importance of Social Health Entrepreneurship in Society 5.0. *Journal of Management, E Business & Entrepreneurship Research*, 3(2): 49-61.
<http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/jmer/article/view/491>

Win, A.Z. (2017). "Telepharmacy: Time to Pick Up the Line." *Research in Social and Administrative Pharmacy* 13 (4): 882–883.
<http://doi.org/10.1016/j.sapharm.2015.06.002>

Wiryawan. 2017. Pengaturan Serta Integrasi Telemedicine Dalam Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kesehatan Modern. *Bunga Rampai 2 Problematika Hukum*

Zulfa, A dan Najicha U. (2022). Urgensi Penguatan Identitas Nasional dalam Menghadapi Society 5.0 di Era Globalisasi. *Jurnal Kalacakra*, 3(2): 65-71.
<https://doi.org/10.31002/kalacakra.v3i2.6267>

G. Glosarium

<i>IoT</i>	: <i>Internet of things</i> atau koneksi tanpa batas
<i>AI</i>	: <i>Artificial Intelligence</i> atau kecerdasan buatan
<i>PR</i>	: <i>Profesional Role</i> atau peran profesionalnya
<i>PF</i>	: <i>Profesional Function</i> atau fungsi profesionalnya

PROFIL PENULIS



apt. Amelia Sari, S.Farm., M.Farm., Lahir di Padang, 07 Maret 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Andalas tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi Apoteker Universitas Andalas lulus tahun 2012 dan S2 di Universitas Andalas dan lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 sebagai dosen tetap Prodi D-III Farmasi

Poltekkes Kemenkes Aceh. Aktif menjalankan profesi Apoteker di Apotek Rizki Nabila Banda Aceh dan Klinik Muhammadiyah Aceh. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Manajemen Farmasi dan Akuntansi, Pemasaran Farmasi, Farmasi Rumah Sakit, Fisika Farmasi, Teknologi Sediaan Semi Solid, Teknologi Sediaan Solid, Interaksi Obat dan Makanan dan Pendidikan budaya anti korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku monograf, buku bookchapter, publikasi penelitian terakreditasi dan pengabdian kepada masyarakat terakreditasi, seminar nasional dan internasional, penyaji oral baik nasional dan internasional, narasumber baik lokal dan nasional. Penulis juga terdata sebagai Reviewer jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga editor 2 jurnal penelitian. Sekarang aktif organisasi profesi Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia (PASI) sebagai Sekretaris PD PASI Aceh, dulu sempat aktif pengurus IAI Aceh dan IAI Banda Aceh dan Pernah menjadi Sekretaris Hisfarma PD IAI Aceh. Penulis dapat dihubungi melalui amelia.sari@poltekkesaceh.ac.id

Motto: "Tetap mengupgrade diri walau pernah jatuh dan berusaha bangkit lagi. Yang penting tetap jadi orang baik walau banyak yang tidak suka dengan kita"



PROFIL PENULIS



apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH., Lahir di Pangkalpinang, 08 Juli 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas MIPA Program Studi Farmasi, Universitas Islam Indonesia tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan double degree Profesi Apoteker-S2. Profesi Apoteker pada Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Pendidikan S2 pada Fakultas Kedokteran Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Manajemen dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2010. Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan S3 pada Fakultas Farmasi Program Studi S3 Ilmu Farmasi Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sejak lulus dari pendidikan S2. Selesai Pendidikan S2 tahun 2010, penulis langsung kembali di kampung halaman di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan mengabdikan diri sebagai dosen dan apoteker. Sejak awal kelulusan sampai sekarang, penulis mengabdikan diri menjadi dosen tetap di Prodi DIII Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mengampu mata kuliah Farmakologi, Farmasi Rumah Sakit, Swamedikasi, Manajemen Farmasi, Perundang-undangan Kesehatan dan Etika Profesi. Penulis juga pernah mengajar di Akademi Keperawatan Kota Pangkalpinang sekarang sudah bergabung dengan FK Universitas Bangka Belitung, Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Abdi Nusa Pangkalpinang, Prodi S1 Keperawatan Stikes Citra Delima pada mata kuliah Farmakologi. Sebagai seorang dosen, penulis melakukan tugas tri dharma perguruan tinggi Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan keahliannya yakni dalam bidang Farmakologi dan Farmasi Komunitas Klinis. Selain itu, penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu

sebagai penulis buku, publikasi, seminar baik level nasional maupun internasional. Sebagai apoteker, penulis sekarang fokus dalam bidang Farmasi Komunitas Klinis dengan menjadi seorang apoteker penanggung jawab dari Apotek Azzelya Kota Pangkalpinang. Selain itu, juga pernah menjadi apoteker di Apotek Sehati, Apotek Djama Bakti, Apotek Al Husni Sungailiat, dan Apotek Gangga. Sebagai apoteker yang bergerak dalam bidang pendistribusian obat, penulis juga pernah menjadi apoteker penanggungjawab di PBF Marga Nusantara Jaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rachmawatifelanidj@gmail.com
Motto: "Tidak mengenal kata tua dalam menuntut ilmu"

PROFIL PENULIS



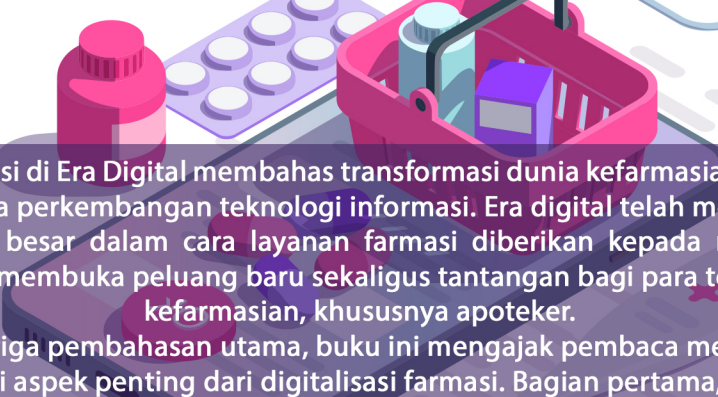
apt. Najmiatul Fitria S.Farm., M.Farm., Ph.D.,

lahir di Padang pada tanggal 30 November 1984. Penulis adalah seorang staf pengajar pada Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Padang. Penulis menamatkan pendidikan Sarjana Farmasi di Universitas Andalas pada tahun 2006. Selanjutnya melanjutkan penulis studi profesi Apoteker dan mendapatkan ijazah Apoteker pada tahun 2007. Pada tahun 2009 penulis memulai karir sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Pada tahun yang sama beliau melanjutkan studi S2 di Universitas Andalas dengan bidang keahlian Farmasi Klinik. Tahun 2015 penulis memulai studi S3 di bidang Farmakoterapi, Farmakoepidemiologi dan Farmakoekonomi di University of Groningen, Belanda. Penulis menyelesaikan Studi S3 pada tanggal 19 April 2021. Saat ini penulis telah memiliki beberapa publikasi yang diterbitkan oleh jurnal bereputasi Internasional. Email: najmiatulfitria@phar.unand.ac.id. Scopus 56830587700. Orcid 0000000232551961. Google scholar M4IIAEAAAAJ. SINTA 6012014

Buku *Farmasi di Era Digital* membahas transformasi dunia kefarmasian di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara layanan farmasi diberikan kepada masyarakat, serta membuka peluang baru sekaligus tantangan bagi para tenaga kefarmasian, khususnya apoteker.

Melalui tiga pembahasan utama, buku ini mengajak pembaca memahami berbagai aspek penting dari digitalisasi farmasi. Bagian pertama, *Farmasi Digital: Transformasi Layanan Kesehatan*, membahas pergeseran paradigma pelayanan farmasi dari sistem konvensional menuju layanan berbasis teknologi digital. Bagian kedua, *E-Prescribing: Manfaat dan Tantangannya*, menguraikan bagaimana penggunaan resep elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan terapi obat, disertai tantangan yang perlu diantisipasi. Bagian ketiga, *Telemedisin dan Peran Apoteker dalam Konsultasi Obat Jarak Jauh*, mengupas peran strategis apoteker dalam mendukung layanan kesehatan digital, khususnya dalam memberikan edukasi dan konsultasi obat melalui platform daring.

Disusun dengan bahasa yang informatif dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi farmasi, maupun pembaca umum yang ingin memahami lebih dalam tentang peran farmasi di tengah revolusi digital.



Buku Farmasi di Era Digital membahas transformasi dunia kefarmasian di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara layanan farmasi diberikan kepada masyarakat, serta membuka peluang baru sekaligus tantangan bagi para tenaga kefarmasian, khususnya apoteker.

Melalui tiga pembahasan utama, buku ini mengajak pembaca memahami berbagai aspek penting dari digitalisasi farmasi. Bagian pertama, Farmasi Digital: Transformasi Layanan Kesehatan, membahas pergeseran paradigma pelayanan farmasi dari sistem konvensional menuju layanan berbasis teknologi digital. Bagian kedua, E-Prescribing: Manfaat dan Tantangannya, menguraikan bagaimana penggunaan resep elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan terapi obat, disertai tantangan yang perlu diantisipasi. Bagian ketiga, Telemedisin dan Peran Apoteker dalam Konsultasi Obat Jarak Jauh, mengupas peran strategis apoteker dalam mendukung layanan kesehatan digital, khususnya dalam memberikan edukasi dan konsultasi obat melalui platform daring.

Disusun dengan bahasa yang informatif dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi farmasi, maupun pembaca umum yang ingin memahami lebih dalam tentang peran farmasi di tengah revolusi digital.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

